

ENTREGA FINAL

Geología de campo III: Zona 2

Presentado por:

Leidy Estefania Cadavid Arango
Sairandelly Gil Martinez
Manuel Santiago Lerma Merchan
Sara Paulina Pamplona Giraldo



CONTENIDO

1. Introducción.
2. Objetivo general.
3. Metodología.
4. Resumen de bibliografía
5. Insumos utilizados
6. Mapa de geología
7. Mapa de geomorfología
8. Mapa de procesos morfodinámicos
9. Zonificación geotécnica
10. Zonificación aptitudinal.
11. Conclusiones.
12. Referencias.

Introducción

Este estudio se realizó en la Zona 2 del sector norte del Valle de Aburrá, un territorio que comprende áreas de los municipios de Copacabana y San Pedro de los Milagros. Esta zona combina la transición entre el altiplano y la ladera, lo que la convierte en un espacio clave para entender cómo interactúan la geología, la geomorfología y los procesos morfodinámicos en la configuración del paisaje. A partir de la revisión cartográfica, análisis multitemporal e interpretación en campo, se evaluaron las unidades litológicas, los patrones de drenaje, los procesos erosivos y los movimientos en masa que afectan la estabilidad del terreno.

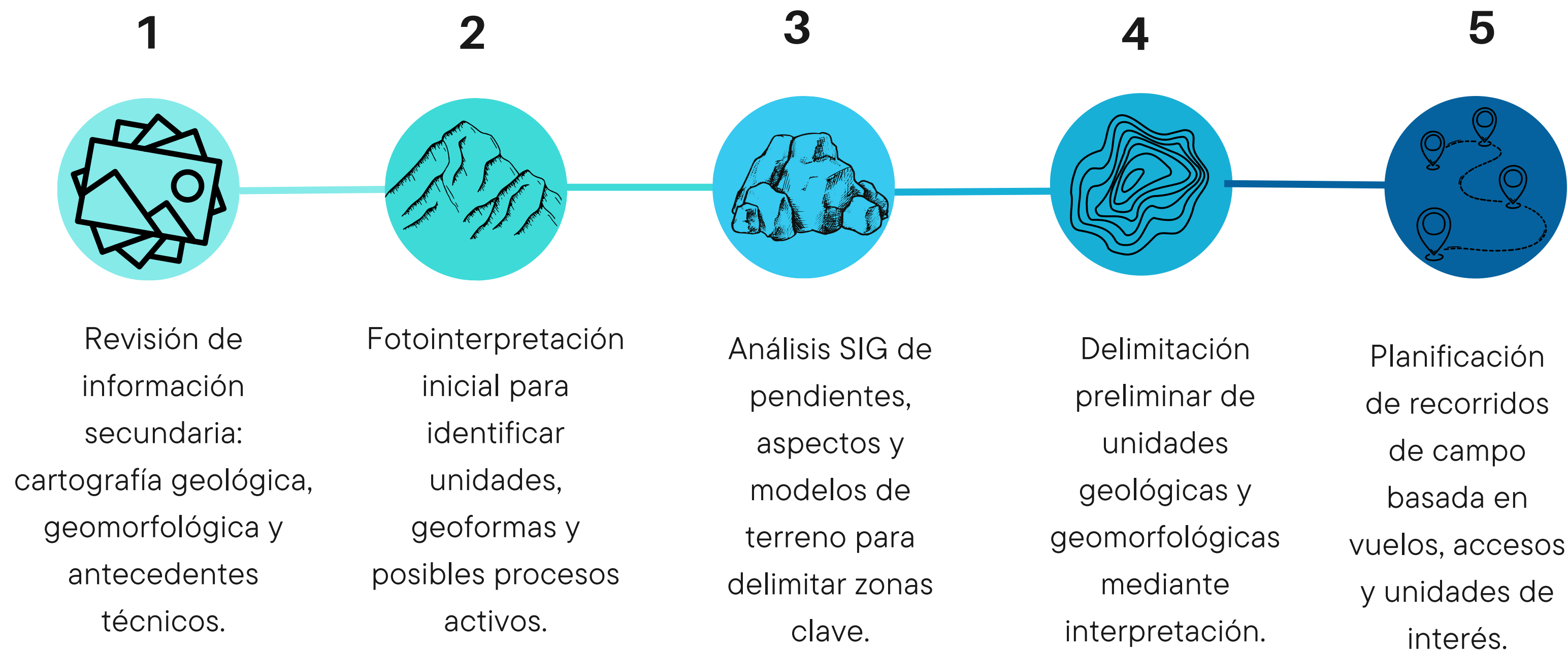
La información integrada permitió construir una zonificación aptitudinal que orienta la planificación del territorio y la gestión del riesgo, destacando los sectores con mejor comportamiento geológico-geotécnico y aquellos donde predominan restricciones por pendientes, depósitos inestables o dinámica fluvial.

Objetivo general

Realizar una cartografía aptitudinal detallada a escala 1:5.000 en el municipio de Copacabana, enfocada en la geología, la geomorfología, la morfodinámica y la evolución fluvial, con el fin de identificar problemáticas de inestabilidad y establecer una zonificación geológico-geotécnica que permita evaluar la aptitud constructiva de una ladera en contextos urbanos y rurales.



Metodología



Metodología

1



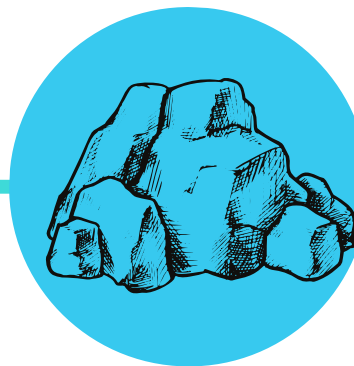
Trabajo de campo:
descripción de
afloramientos,
perfiles, procesos y
toma de datos
estructurales.

2



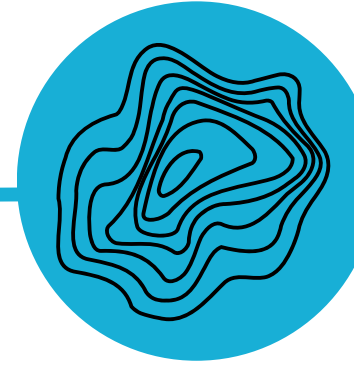
Caracterización
morfodinámica
mediante análisis
multitemporal de
fotografías
históricas.

3



Elaboración de
perfiles geológico-
geotécnicos según las
unidades y procesos
identificados.

4



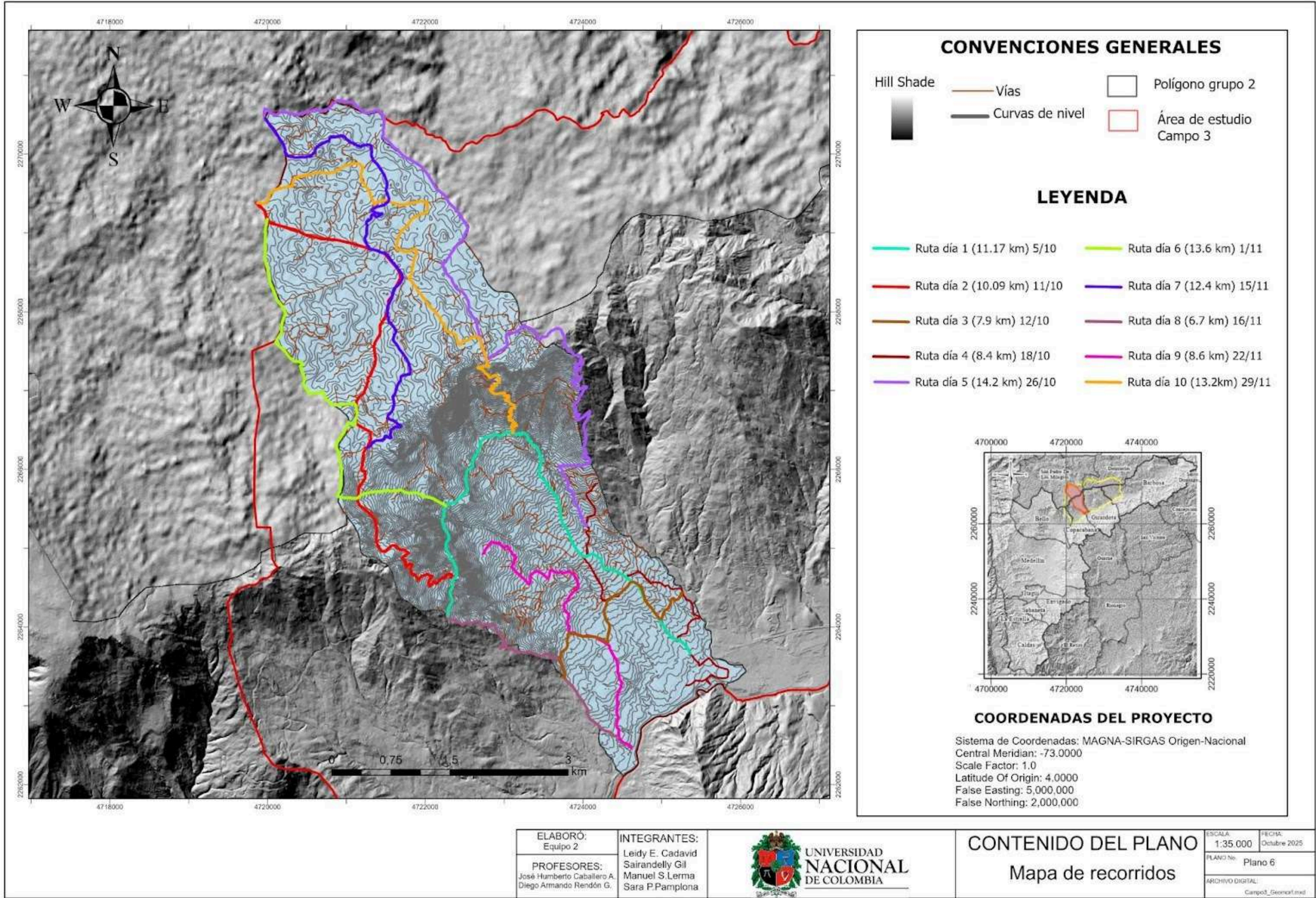
Modelación de
estabilidad de
laderas mediante
retroanálisis y
simulaciones en
SLIDE.

5

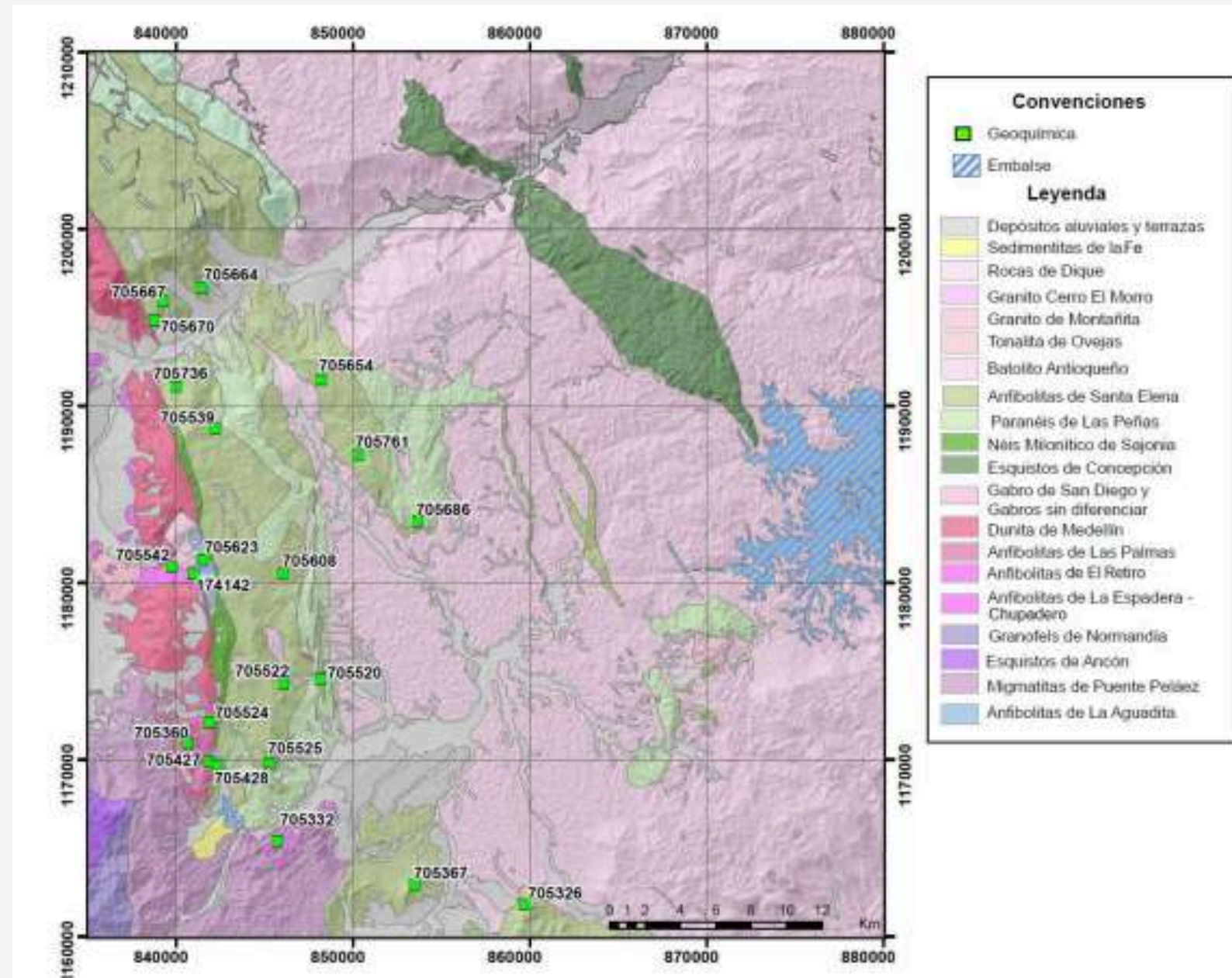


Integración final y
zonificación
aptitudinal para
definir áreas aptas
y con restricciones.

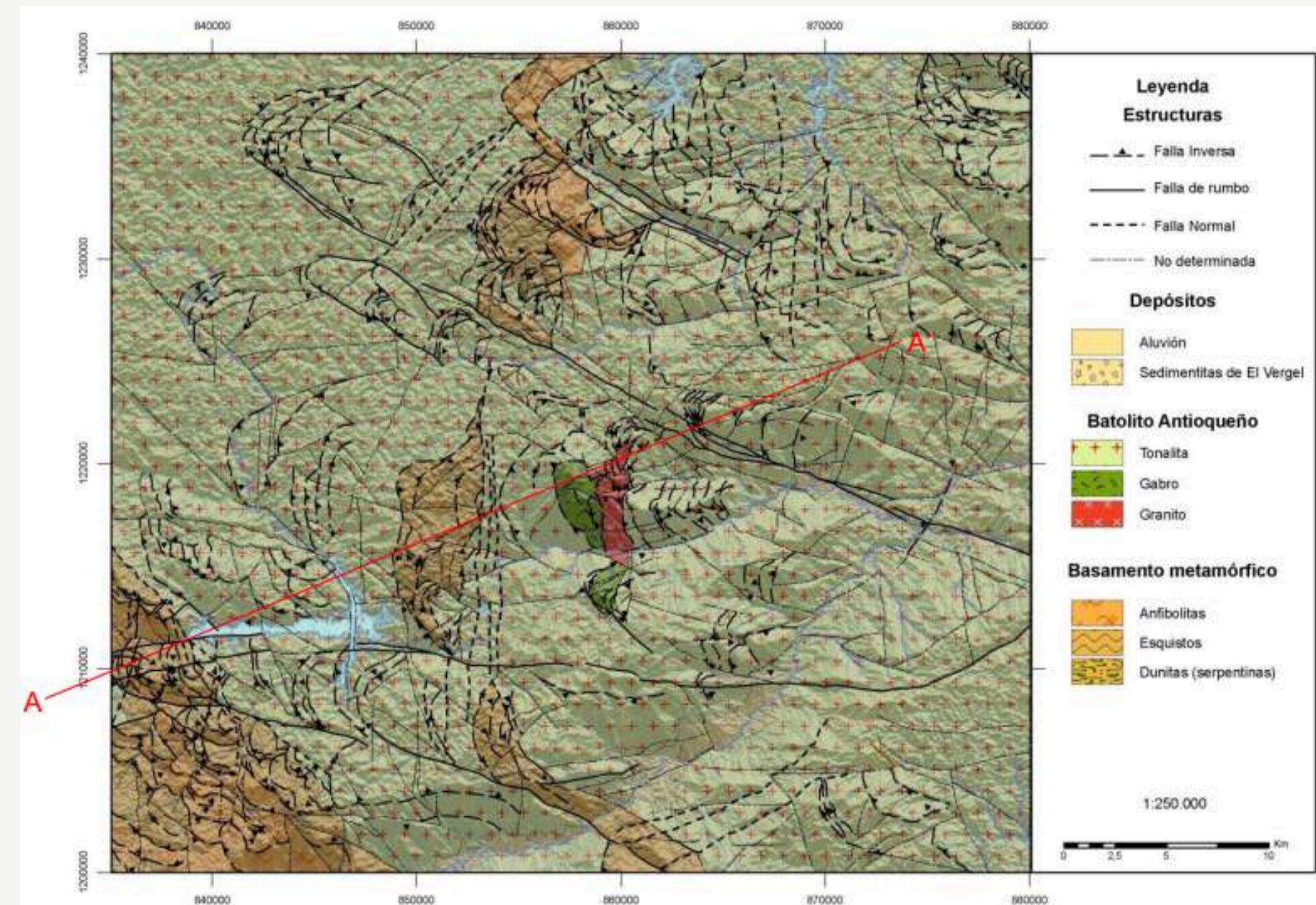
Localización y rutas de campo



Resumen de bibliografía



Geología de la plancha 147
Medellín Oriental [Mapa
geológico, escala 1:50.000].



INGEOMINAS. (194). Memoria explicativa del
mapa geológico de la plancha 131 Santa
Rosa de Osos, escala 1:100.000.

Geomorfología

SGC-2014

AMVA-2010

INGEOMINAS 1994

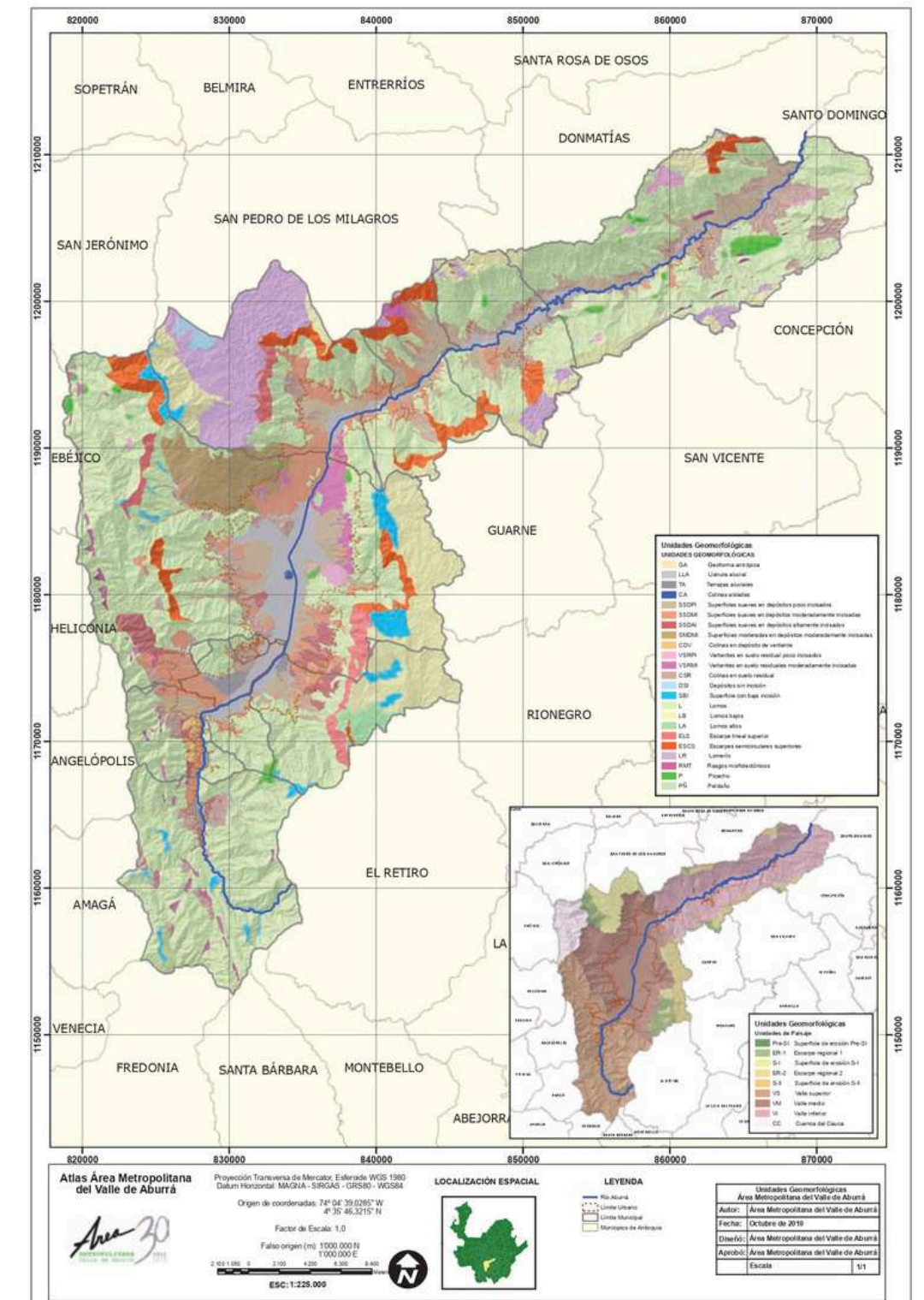
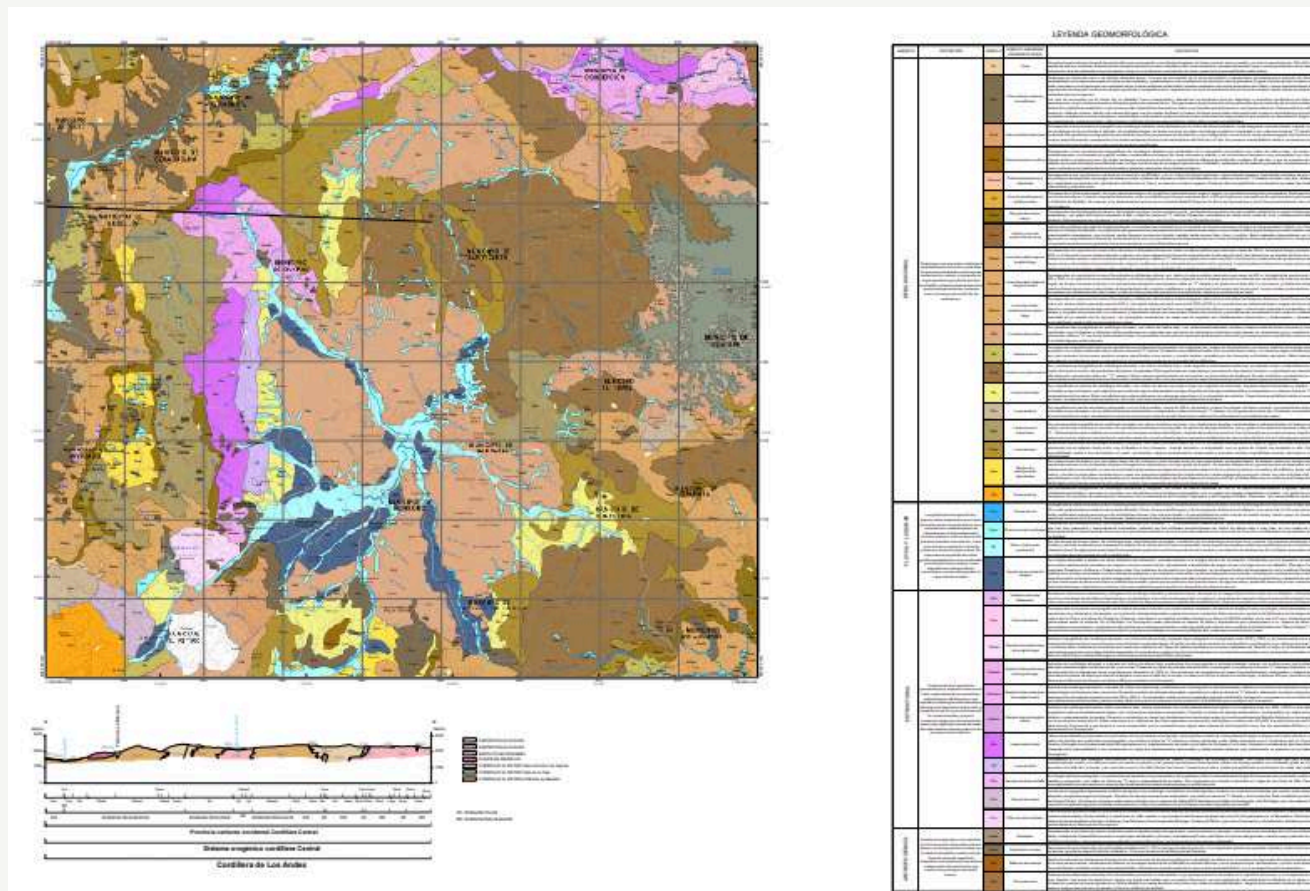
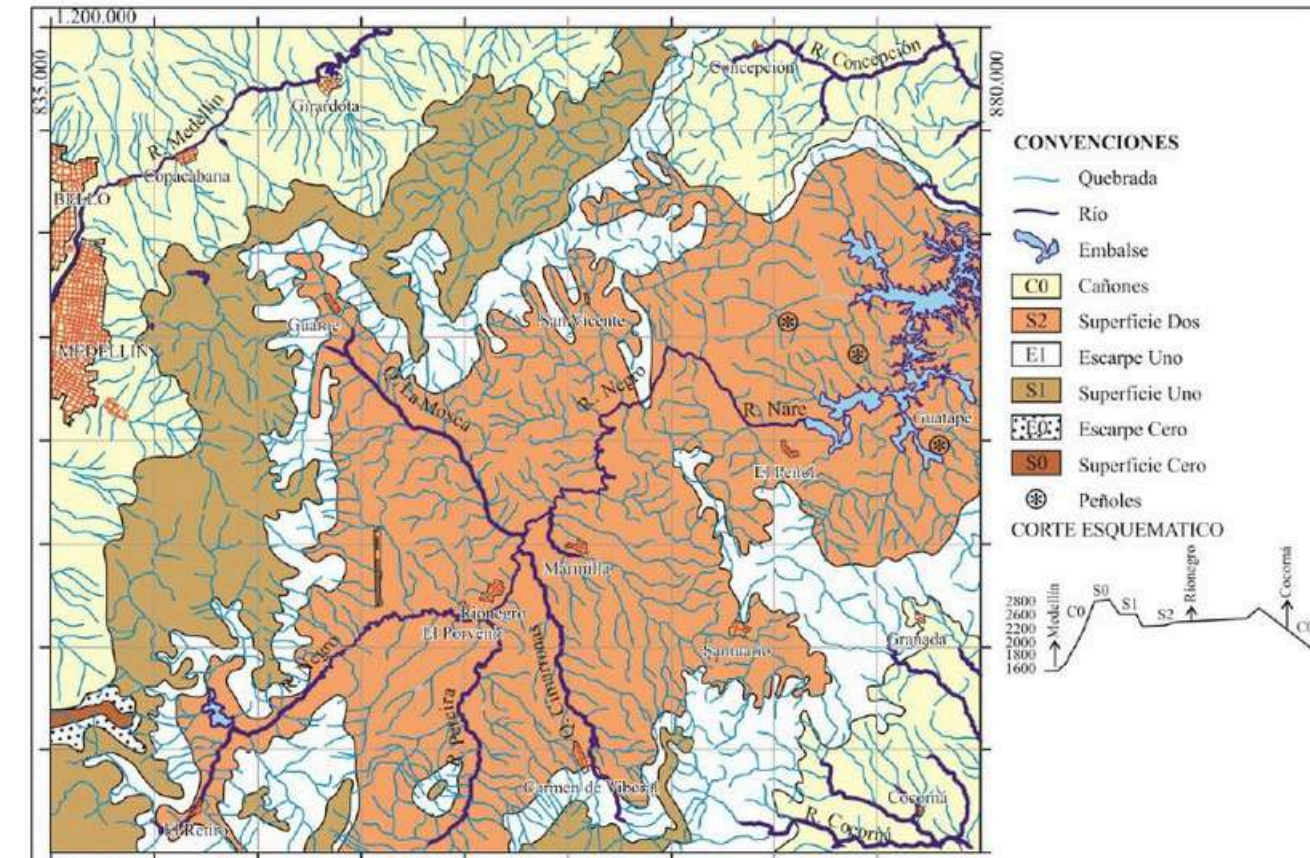
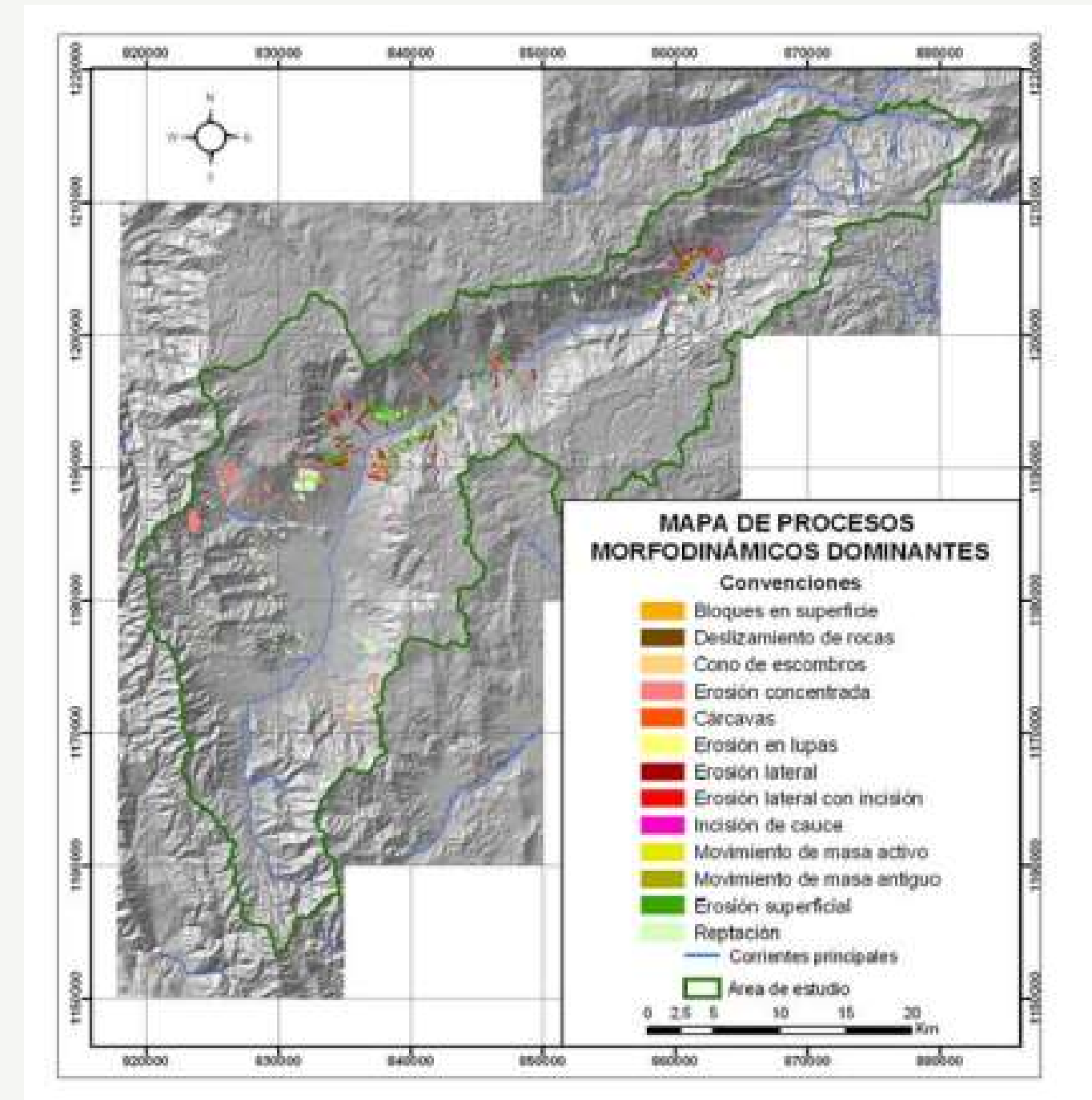
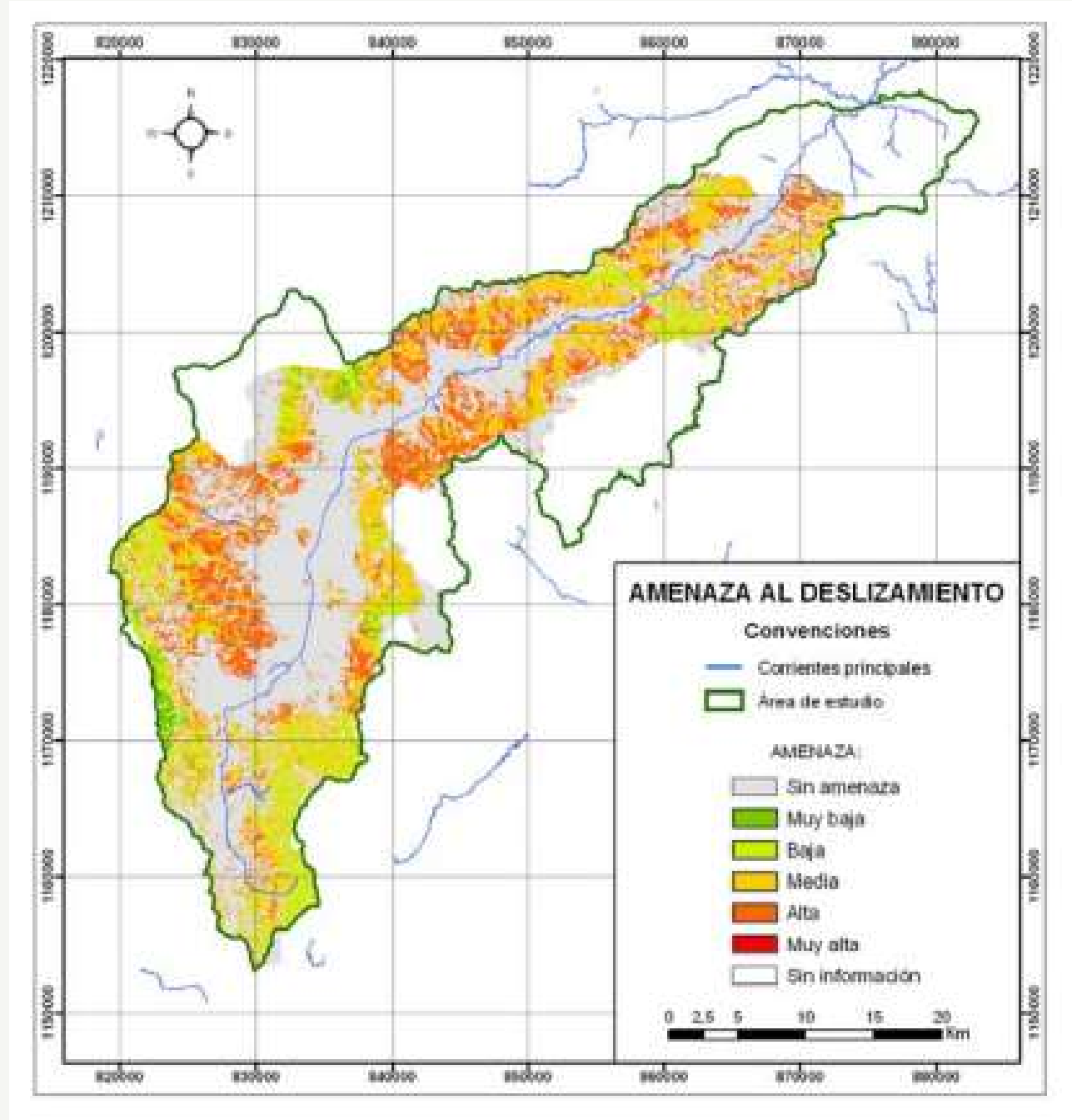


Figura No.16 – Unidades Geomorfológicas Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Morfodinámico



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ (2005)



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE MINAS

CORRELACIÓN DE PARÁMETROS DE RESISTENCIA CON
PROPIEDADES ÍNDICE Y DE CLASIFICACIÓN PARA SUELOS
PRODUCTO DE LA METEORIZACIÓN EN EL VALLE DE
ABURRÁ Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS

Julián David Echeverry Aguilar

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas, Departamento de Ingeniería Civil
Medellín, Colombia
2019

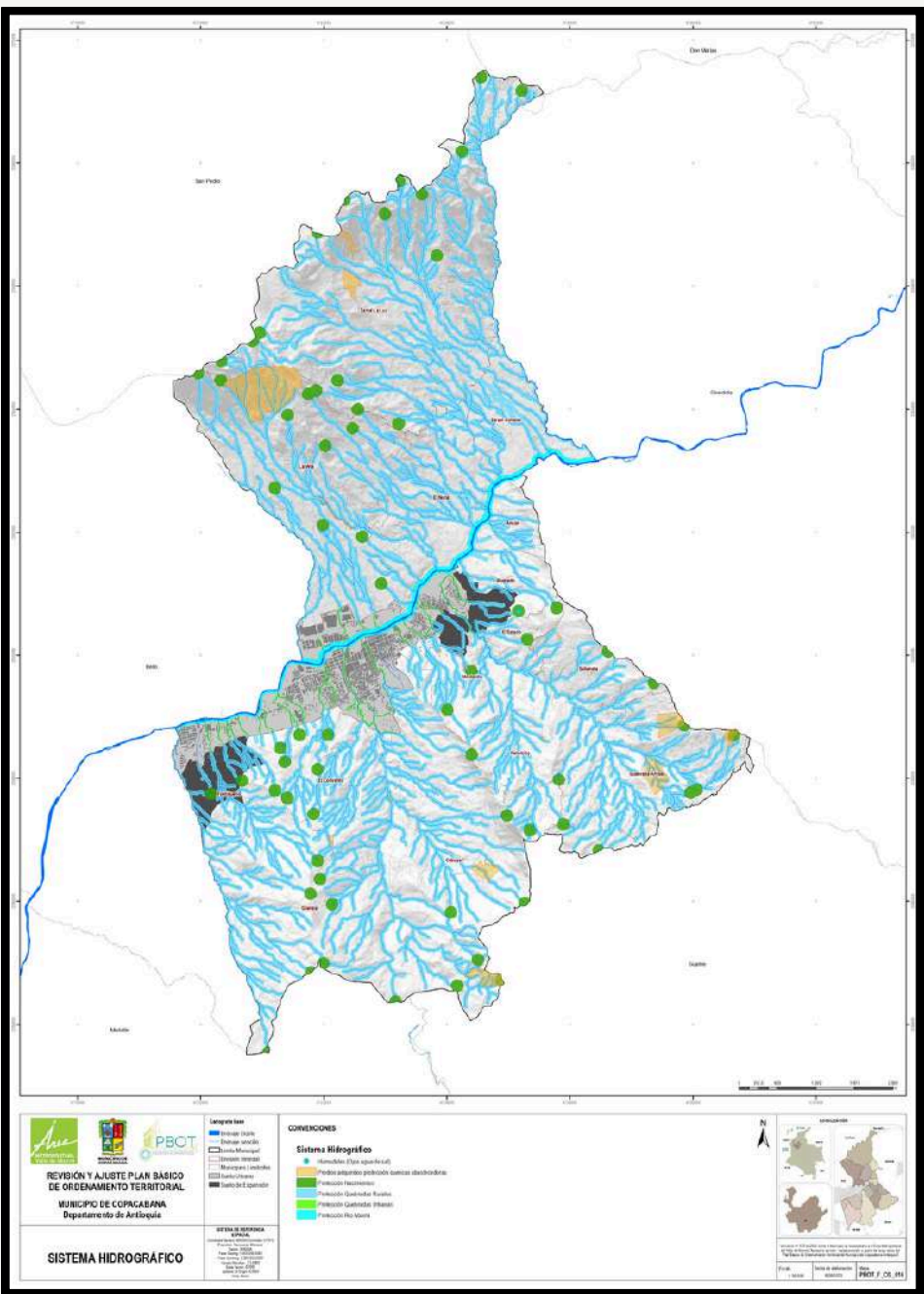
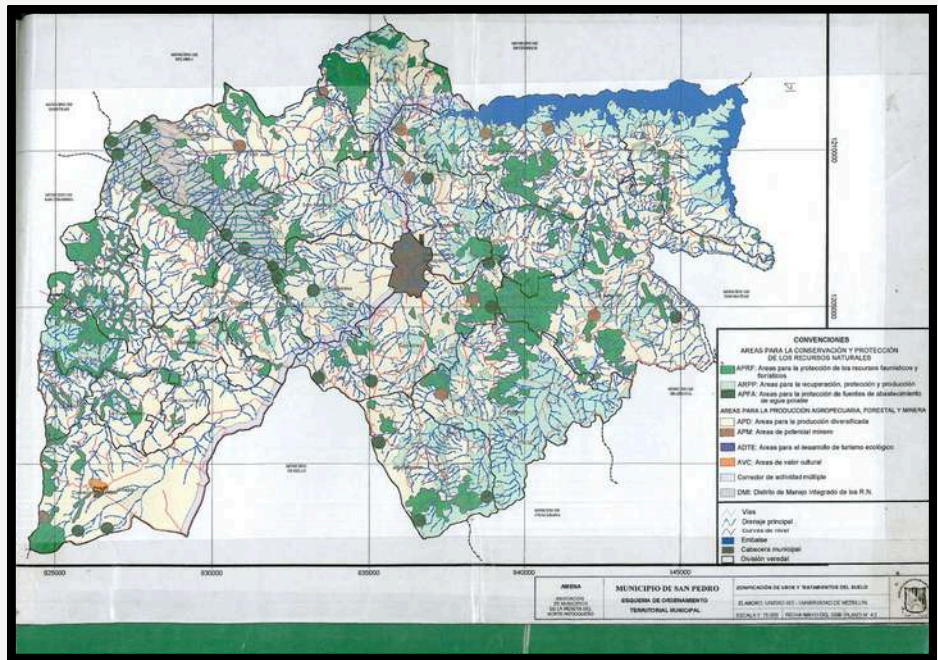
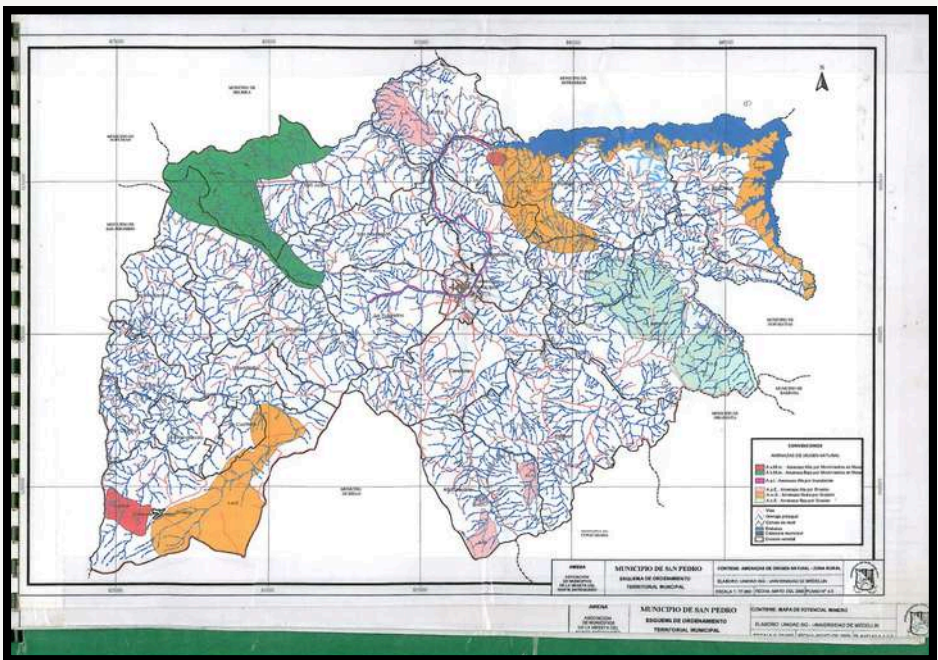
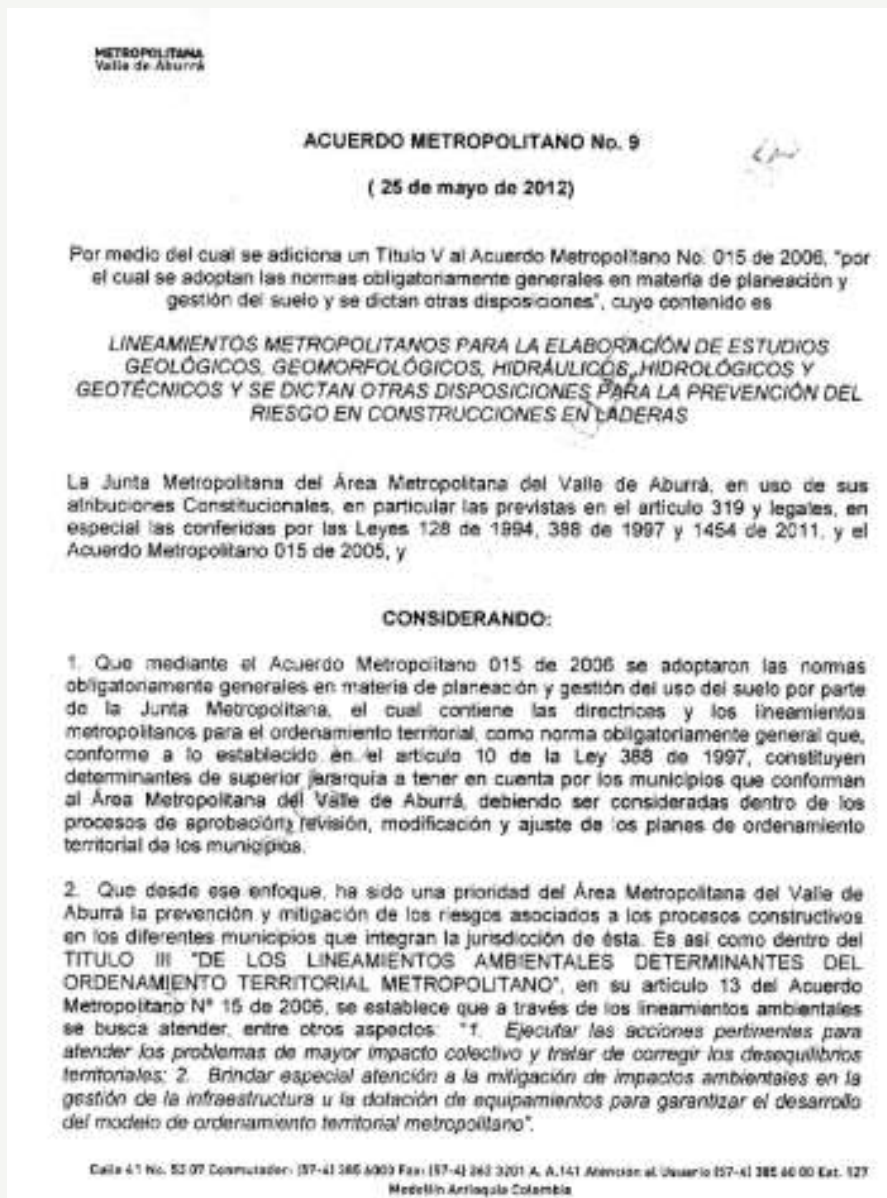


Directrices y lineamientos

para la elaboración de los estudios geológicos,
geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos,
hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones
en zonas de ladera, en el Valle de Aburrá



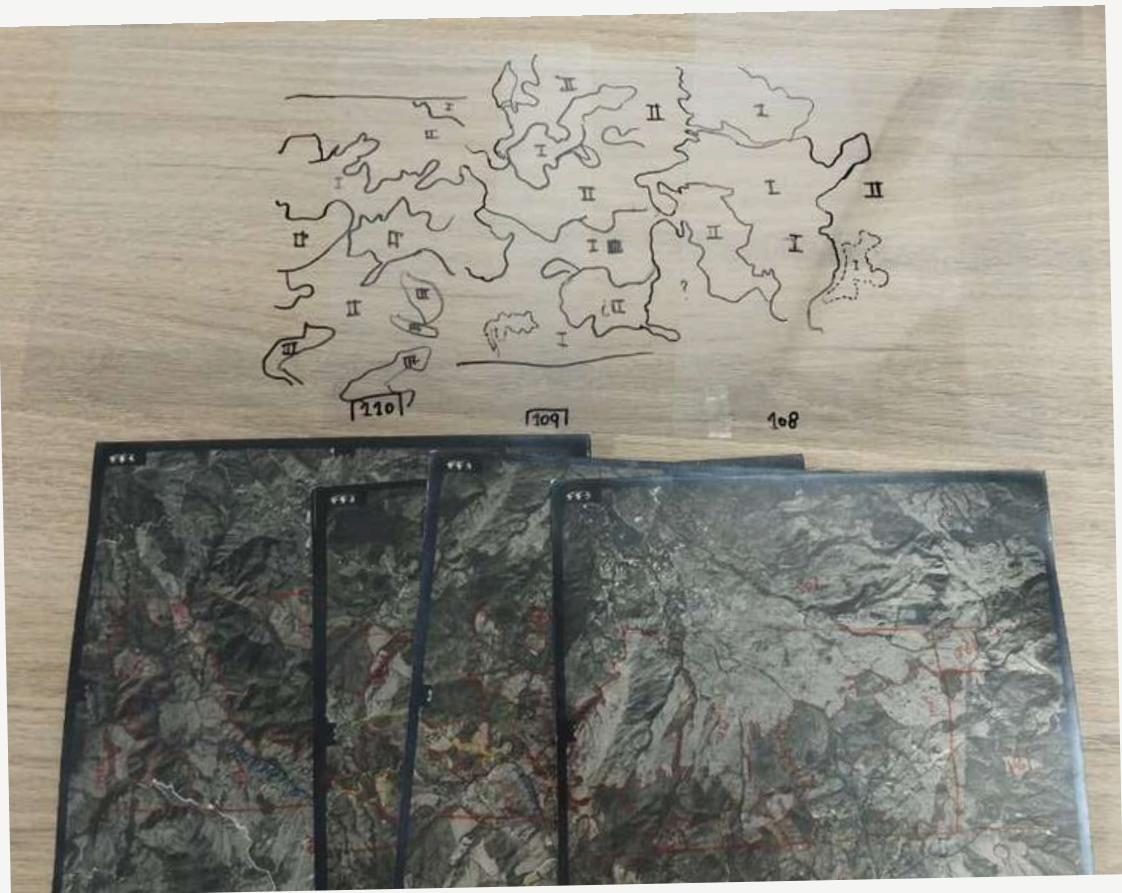
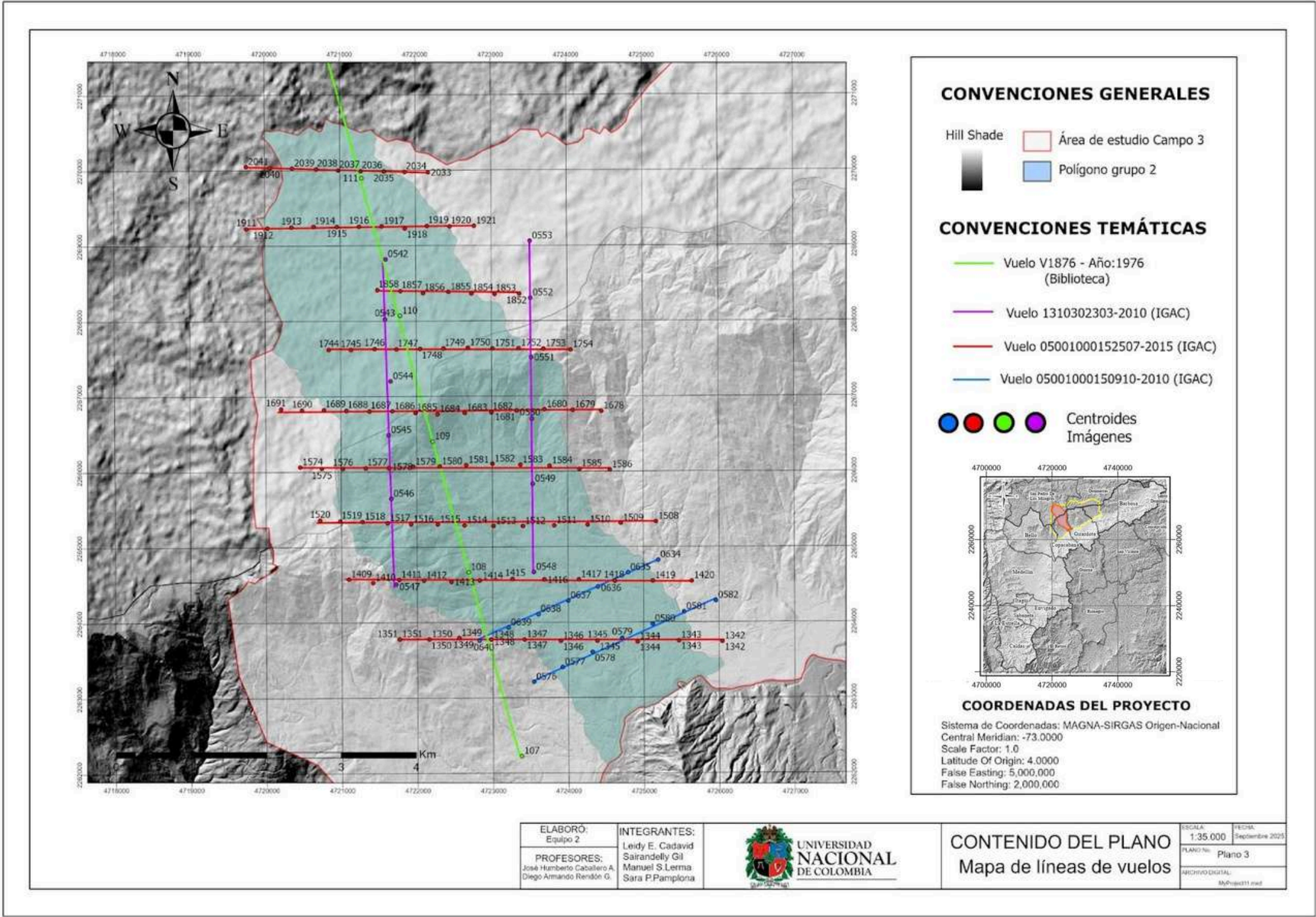
CONSORCIO MICROZONIFICACIÓN 2006				MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DETALLADA DE LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA, GIRARDOTA, COPACABANA, SABANETA, LA ESTRELLA, CALDAS Y ENVIGADO				REGISTRO DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO								
HUA No. 1 SE 3				SALADO LONCHAM 18				PERSONA A.T. Ochoa(n) 76								
PERFORACIÓN No. P-CD-21				CALCULO Pabolo Angel				MARTINE 433								
LOCALIZACIÓN LA BARRA 2.12. ASENTADO COPACABANA				DELUO Ana M. Zapata				PERFORADOR Regulo Arango								
N. 1793.418 - 1 185.853 - (en [xxxx]) 3.148				REVISO Diego L. Sanchez				FECHA 18/05/07 a 22/05/07								
Profundidad (m)	Muestra No.	N. Recorrido	Simbolo	Nombre Ficticio (m)	Descripción del material	Manifestación o Corrosión	Carga N/CM	Tipo de Resistencia	Ensayos Estáticos				Ensayos Dinámicos			
									Normal	Desviación	Resistencia	Resistencia	Resistencia	Resistencia	Resistencia	Resistencia
0	1	42			LLENO Material heterogéneo constituido por un suelo orgánico masivo con una de baja humedad y consistencia alta, que contiene bloques de concreto y trozos de madera.	Shelly	20/15									
1	2	89				Corano										
2	3	0				Shelly										
3	4	100				Shelly	33/29									
4	5	89				Corano										
5	6	15				Corano										
6	7	14				Corano										
7	8	0				Shelly	9/7									
8	9	100				Corano										
9	10	78			FLUJO DE ESCOMBROS METEORIZADOS (Q=15) Bloques rotos de hasta 0.15 m de diámetro desde parcial o totalmente meteorizados correspondientes a rocas metamórficas (on- folitas y gran- ortofolitas) envueltos en matriz limo-arcillosa de color pardo claro, pálida, de baja humedad y consistencia alta.	Shelly	12/9									
10	11	78				Shelly										
11	12	43				Shelly	16/12									
12	13	78				Shelly										
13	14	89				Shelly										
14	15	36				Corano										
15	16	36				Shelly	61/46									
16	17	34				Shelly										
17	18	65				Corano										
18	19	62			FLUJO DE ESCOMBROS METEORIZADO (Q=15) Depósito de vertiente constituido principalmente por bloques de rocas metamórficas de hasta 0.3 m de diámetro, en diversas etapas de meteorización (I-IV). Los bloques están envueltos en abundante matriz arcillosa de color verde oscuro y con una proporción variable de arena fina gruesa, compacta y de consistencia tan blanda que permite el resquebrajamiento en la bodega.	Shelly	30/23									
19	20	89				Shelly										
20	21	46				Corano										
21	22	100				Shelly	33/26									
22	23	36				Corano										
23	24	36				Corano										



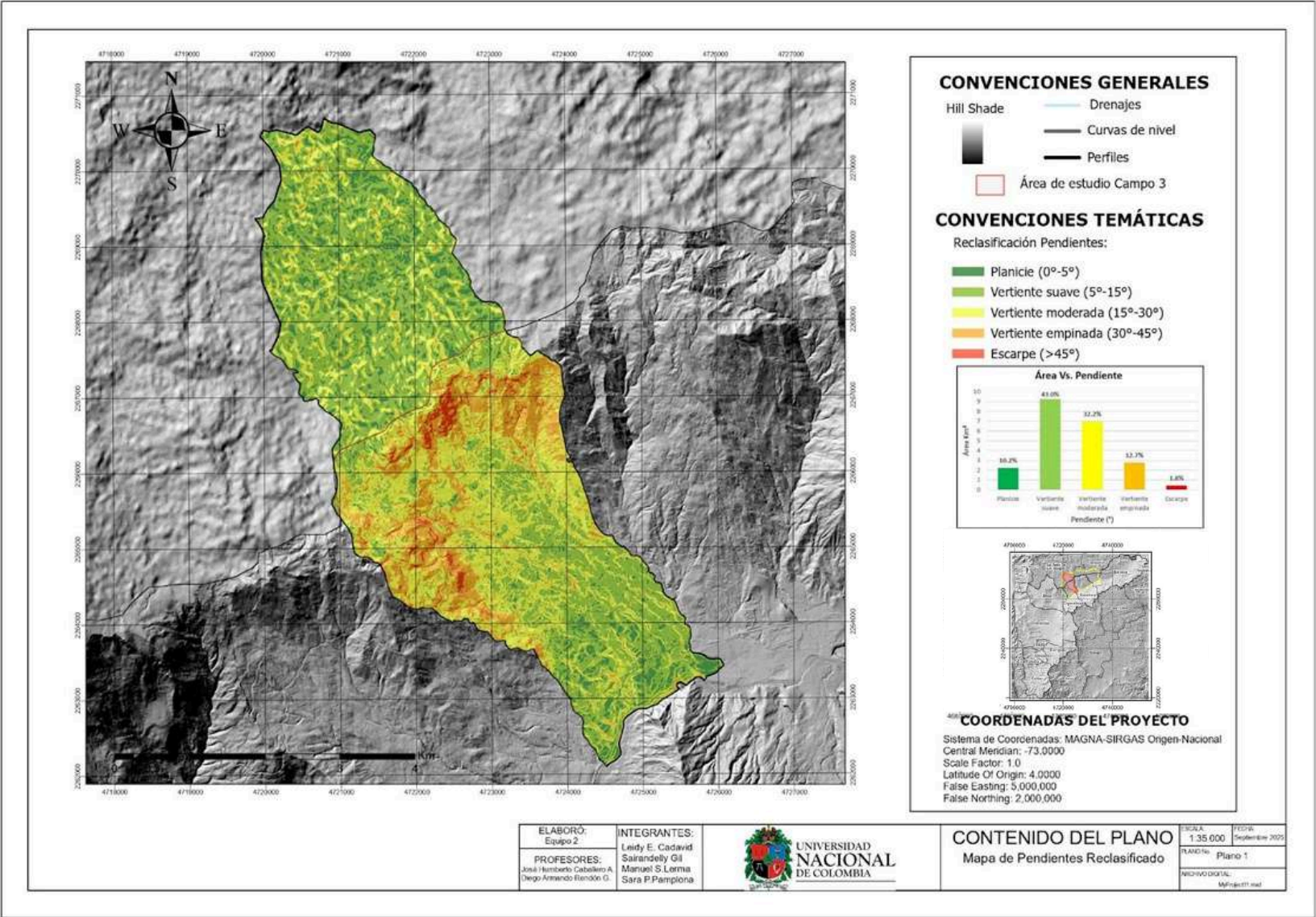
Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Copacabana y San Pedro de los Milagros Acuerdo metropolitano 009

Insumos utilizados

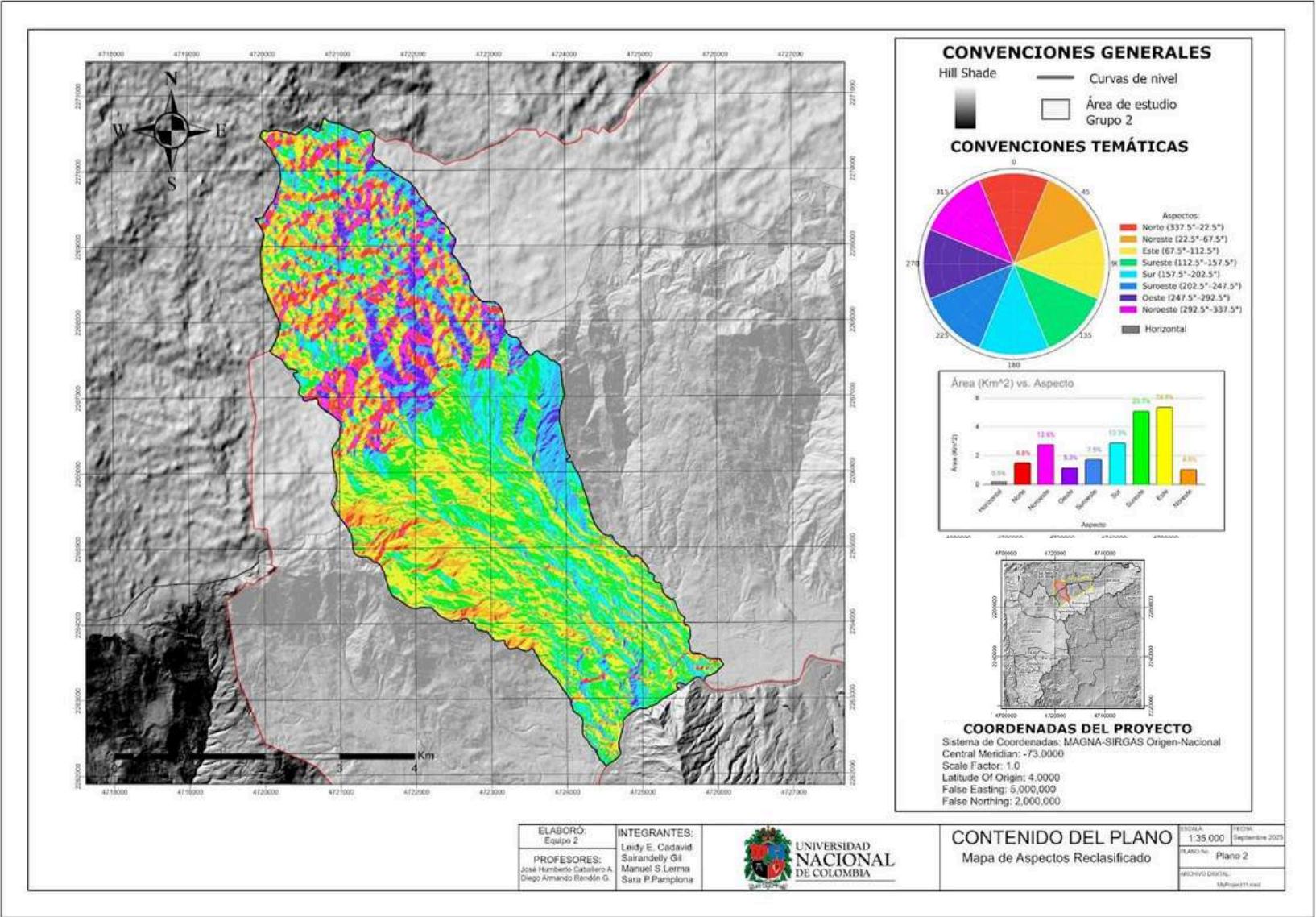
Líneas de vuelo



Pendientes



Aspectos



Geología

Facultad de Minas
Sede Medellín



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Anfibolita



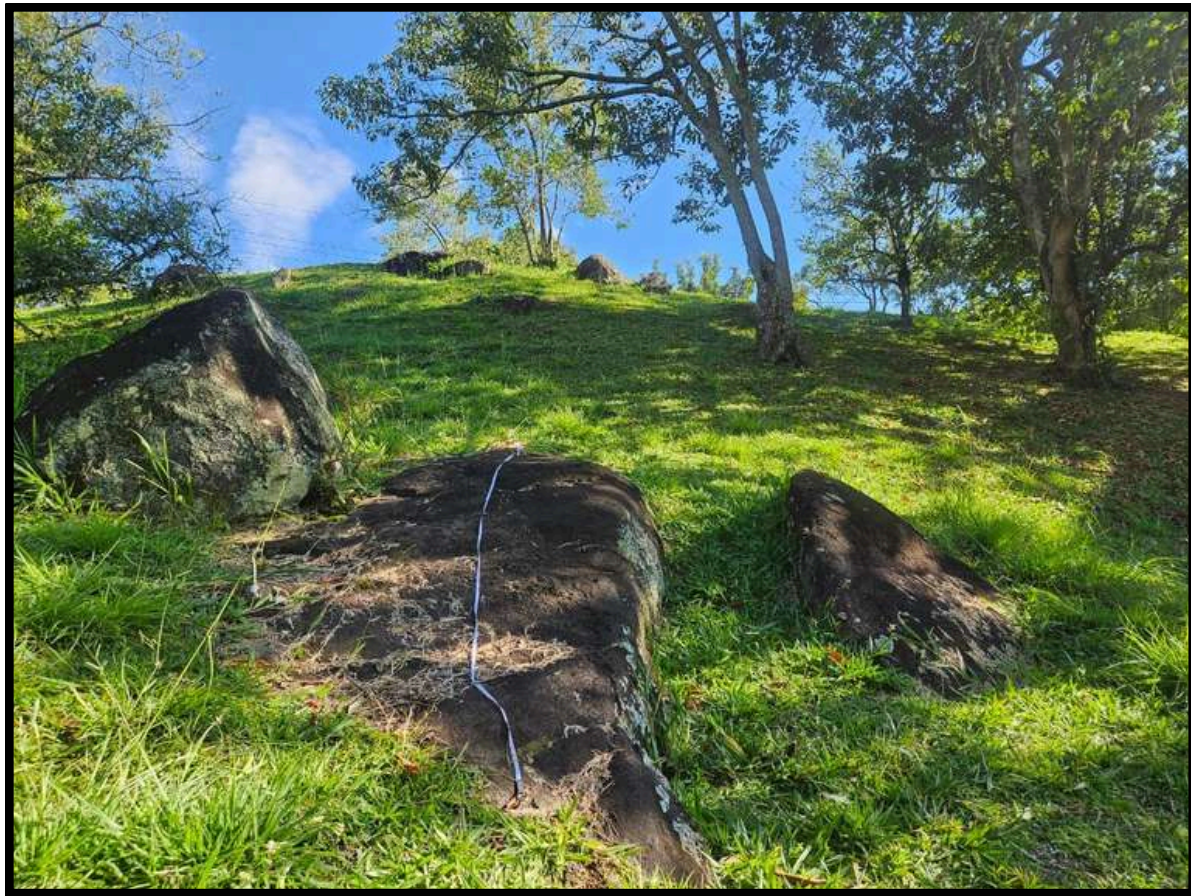
Grado	Descripción	Fotos
VI	Suelo arcilloso de color naranja claro, fino, blando y ligeramente húmedo, plástico al contacto con el agua, con raíces finas y sin fragmentos de roca; en algunos sectores presenta ceniza volcánica y espesores de hasta 1.4 m.	
V	Roca completamente meteorizada, descompuesta y decolorada, con 10–20 % de fragmentos y pocos núcleos sin continuidad. De color naranja amarillento, textura limoso-arenosa, grano fino a medio, suelta y ligeramente húmeda, se disgrega con el agua. Espesor aproximado: 4 m.	
IV	Matriz limo-arcillosa a limosa, de color rojo oscuro, grano fino, blanda y ligeramente húmeda, plástica al contacto con el agua. Contiene ≈30 % de bloques de anfibolita. Espesor aproximado: 5 m.	
III	Roca moderadamente meteorizada, de color pardo amarillento, con plagioclasa y hornblenda. Presenta textura limosa, consistencia firme y muy baja plasticidad. En algunas zonas muestra alta humedad por flujo de agua constante. Espesor aproximado: 10 m.	
II	Roca débilmente meteorizada, con tres familias de diaclasas sin relleno, de rugosidad media a baja, por las cuales emana agua. Presenta además fracturas milimétricas de hasta 4 cm, generalmente sin relleno y también con salida de agua.	

Diorita



Grado	Descripción	Fotos
VI	Suelo residual sin características heredadas, de color amarillento, con textura arcillo-arenosa y granulometría fina. De consistencia moderada, ligeramente húmedo; al contacto con el agua, el material se vuelve pastoso. Se observan raíces finas dispersas. Espesores de hasta 60 cm aproximadamente.	
V	El material es fácilmente desmenuzable, presenta colores rojizos, amarillentos y cafés, con textura limosa-arenosa, de grano fino a medio, ligeramente húmedo, se disgrega al contacto con el agua. Espesores variables, hasta 2.5 metros.	
IV	La matriz es limo-arcillosa a limosa, de color amarillento a café, con textura limoso-arenosa, grano fino a medio, suelta y ligeramente húmeda, se disgrega al contacto con el agua. Presenta relación matriz-bloque entre 45 -55 %, roca con alto grado de meteorización. Espesor aproximado de 3.5 metros.	
III	Roca moderadamente meteorizada de color gris amarillento, consistencia firme, compuesta por minerales félsicos, principalmente plagioclasa y cuarzo, con hornblendas y biotitas en menor medida. Espesor aproximado de 4 metros.	

Depósitos de flujo de
lodos y/o escombros



Depósitos
aluviales



Depósitos Coluvio-
Aluviales

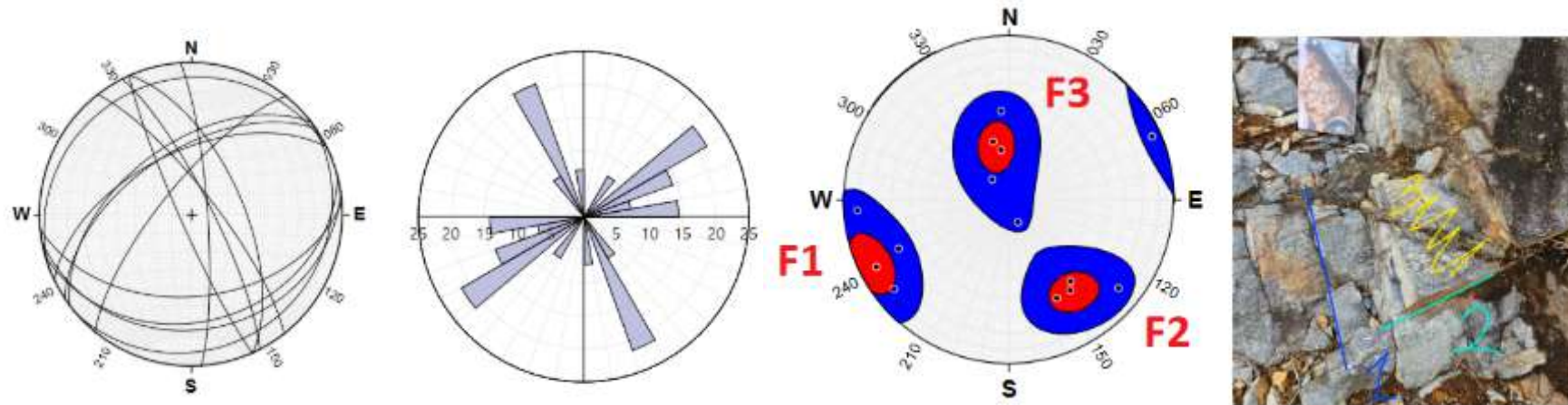


Depósitos antrópicos -
Llenos

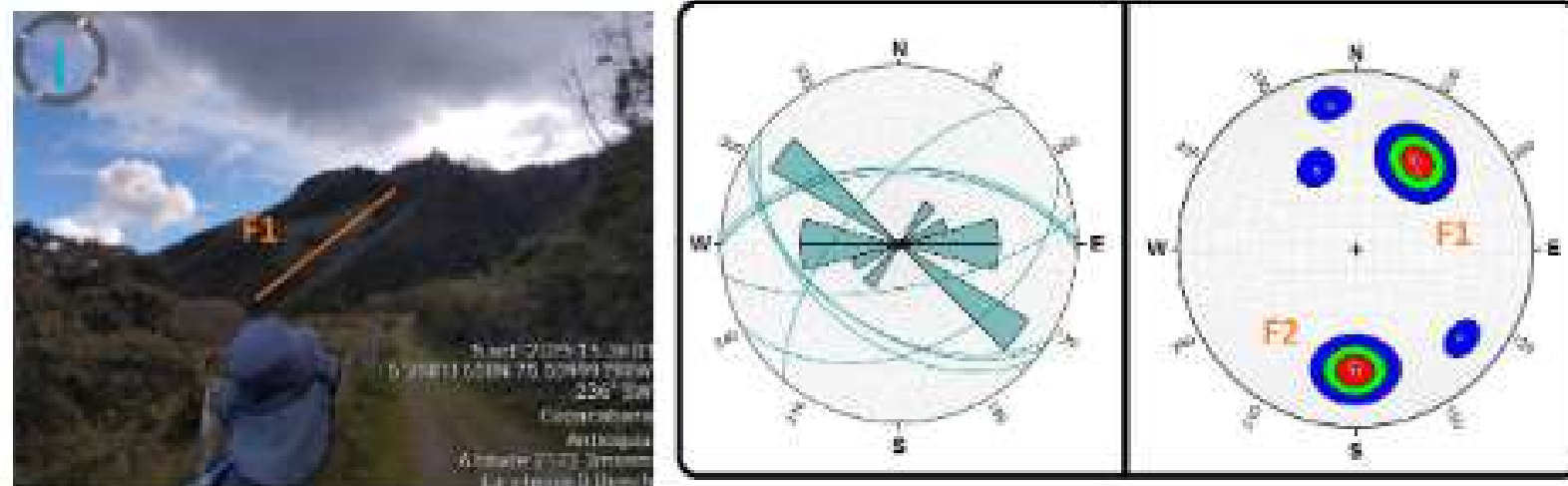


Anfibolita

Diaclasas: n-14

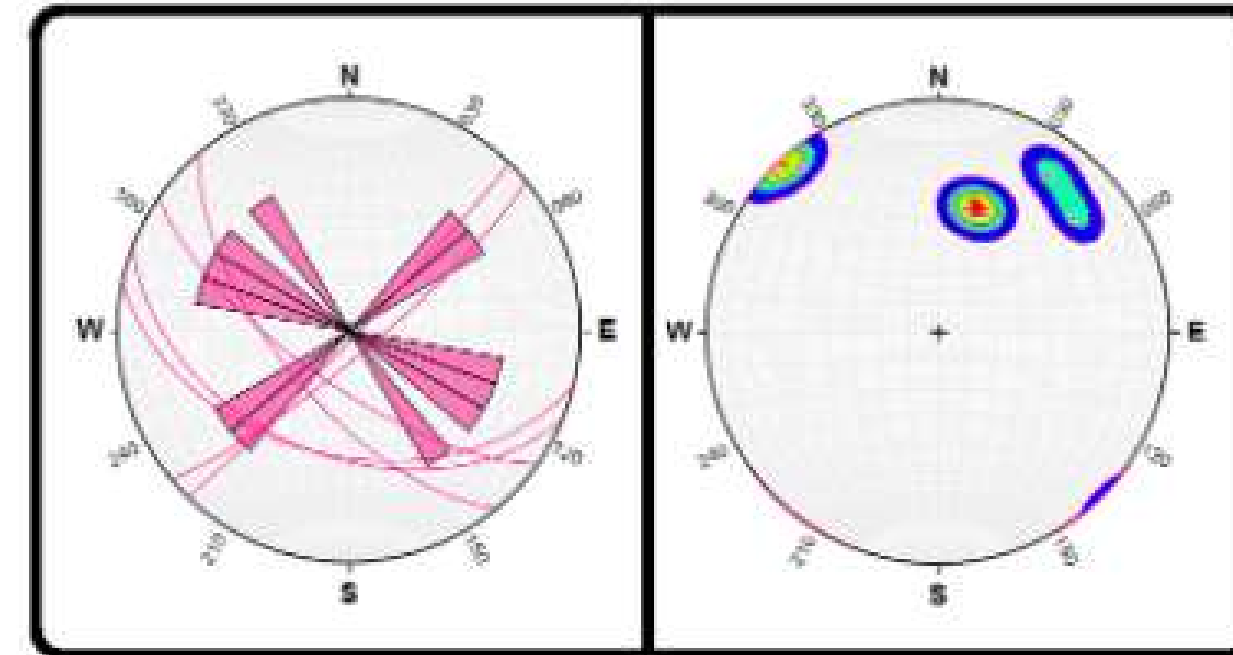


Foliaciones: n-9



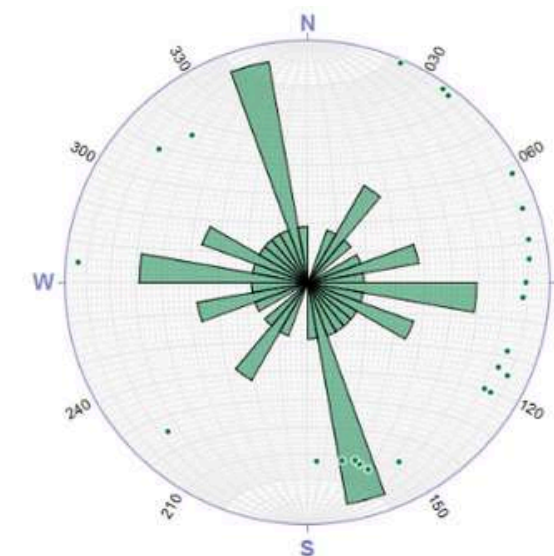
Diorita

Diaclasas: n-6

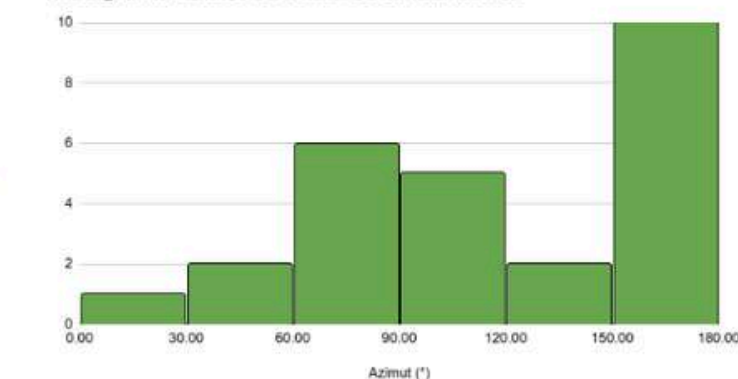


- N48°W/84°NE
- N18°E/45°SE
- N42°E/68°SE

Lineamientos

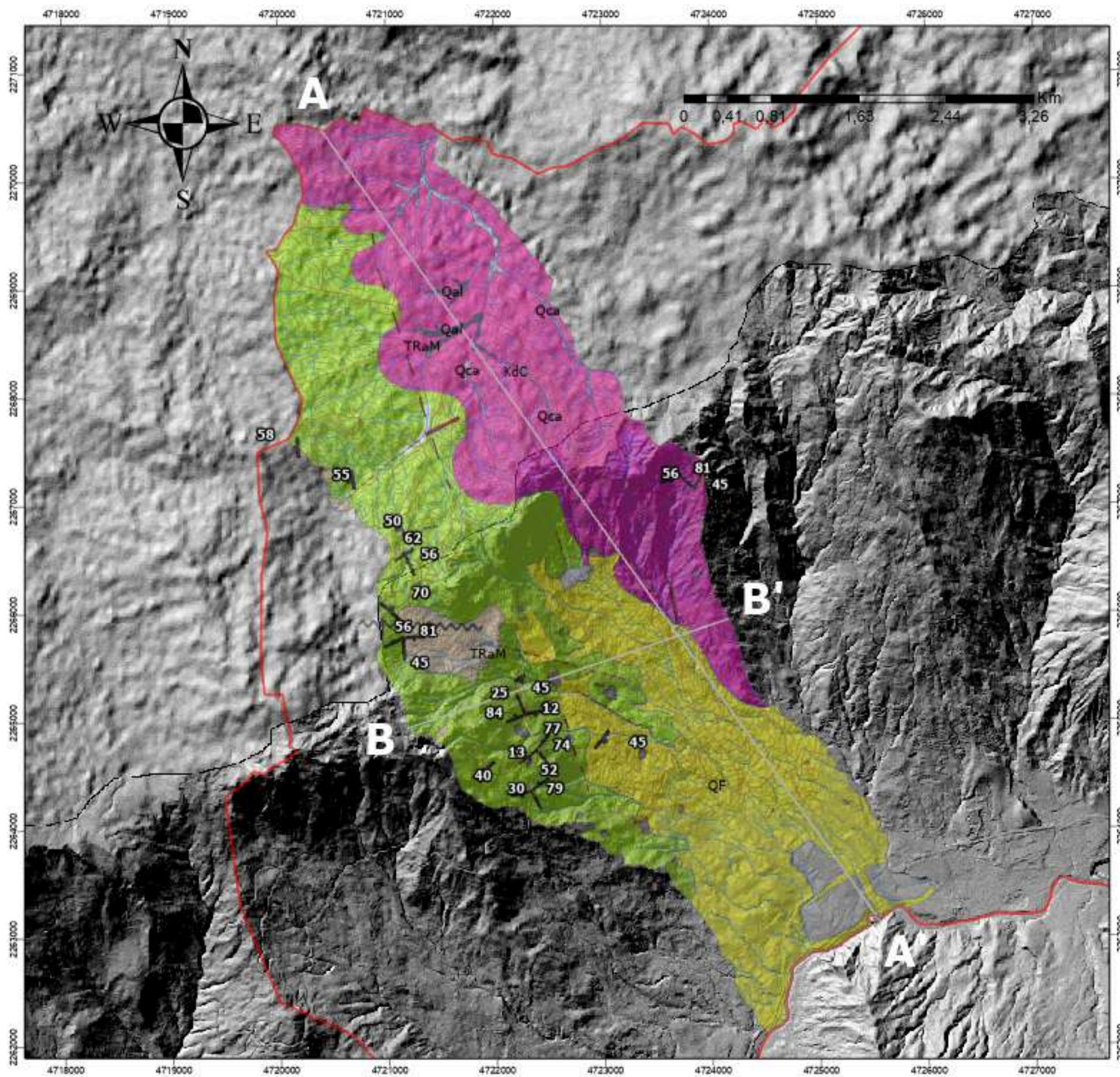


Histograma Azimut de todos los Lineamientos



N20°–30°W
(azimut 160°–170°)

Mapa geológico



CONVENCIONES GENERALES



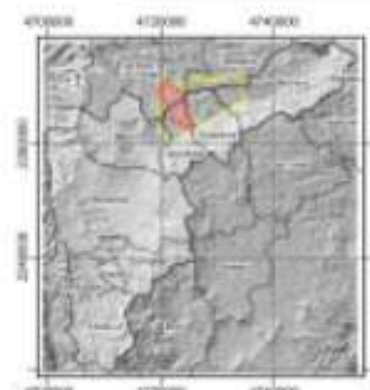
CONVENCIONES TEMÁTICAS

Eón	Era	Periodo	Época	Leyenda Geológica		
Fanerozoico	Cenozoico	Cuaternario		Qli	Lleno antrópico	
				Qd	Depósito deslizamiento	
		Neógeno Paleógeno		Qfa	Depósito colgado	
				Qf	Depósito de flujo de lodo y/o escombros	
				Qal	Depósito aluvial	
	Mesozoico	Cretácico	Superior	Qat	Depósito aluviotorrencial	
			Infior	Qca	Depósito coluvioaluvial	
		Jurásico				
Paleozoico	Paleozoico	Cámbrico				

Sedimentario

Ígneo

Metamórfico



COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional
Central Meridian: -73.0000
Scale Factor: 1.0
Latitude Of Origin: 4.0000
False Easting: 5,000,000
False Northing: 2,000,000

ELABORÓ:
Equipo 2

PROFESORES:
José Humberto Caballero A.
Diego Armando Rendón G.

INTEGRANTES:
Leidy E. Cadavid
Sairandelly Gil
Manuel S. Lerma
Sara P. Pamplona



CONTENIDO DEL PLANO

Mapa Geológico

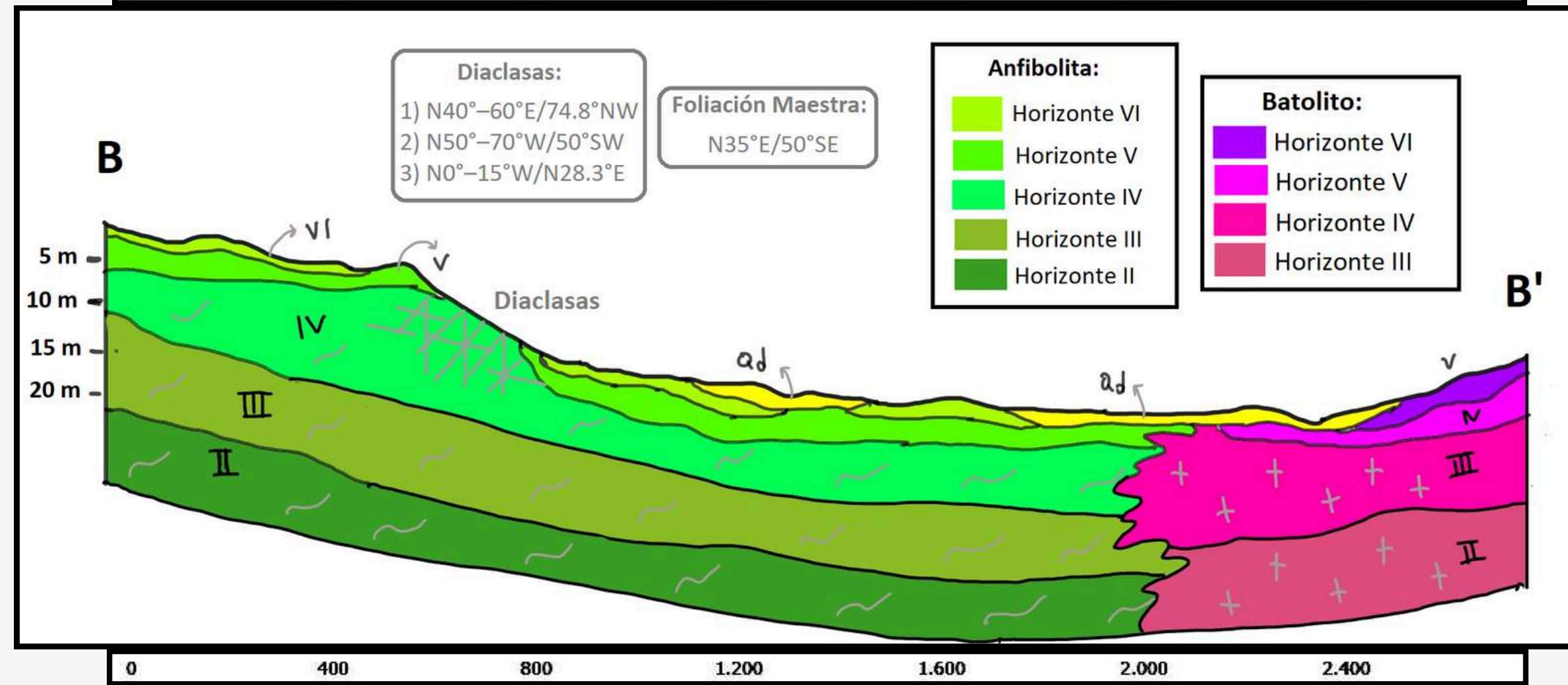
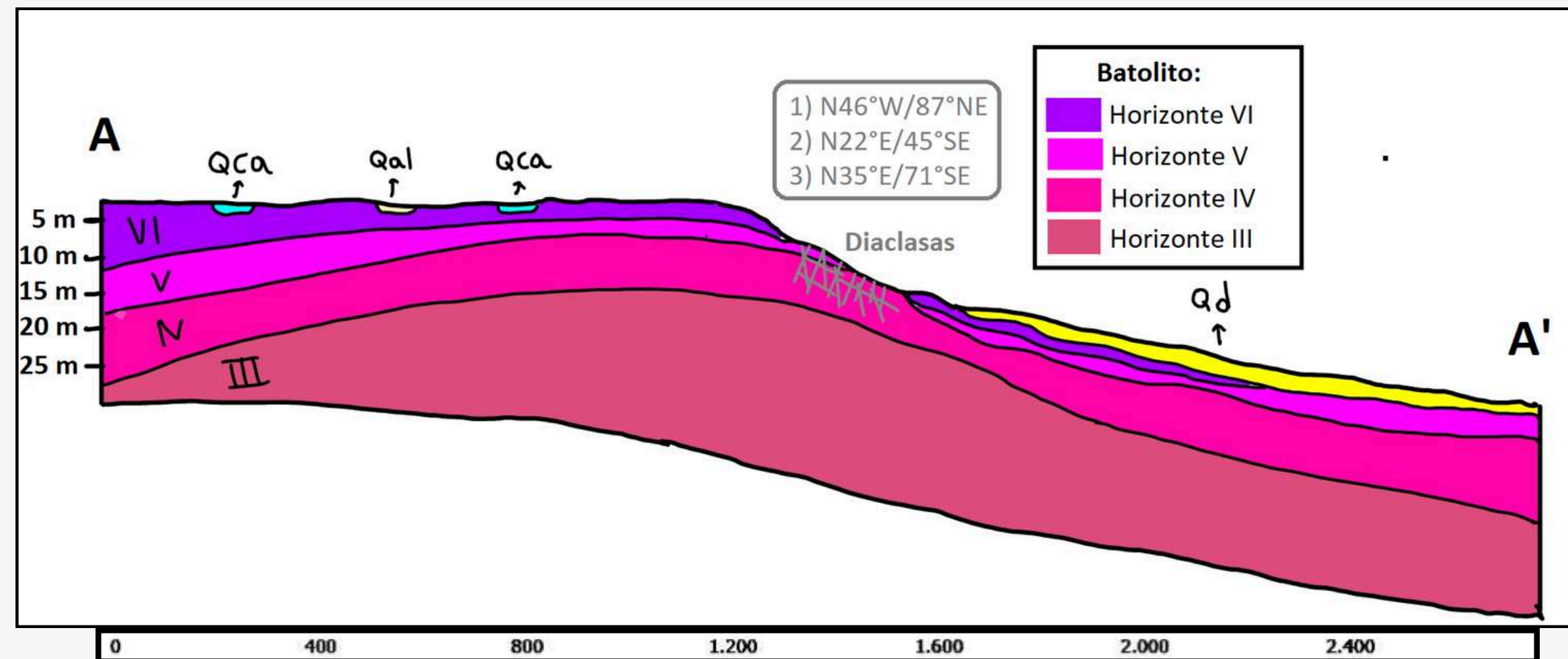
ESCALA:
1:35,000

FECHA:
Septiembre 2025

PLANO No:
Plano 5

ARCHIVO DIGITAL:
MyProject11.mxd

Perfiles



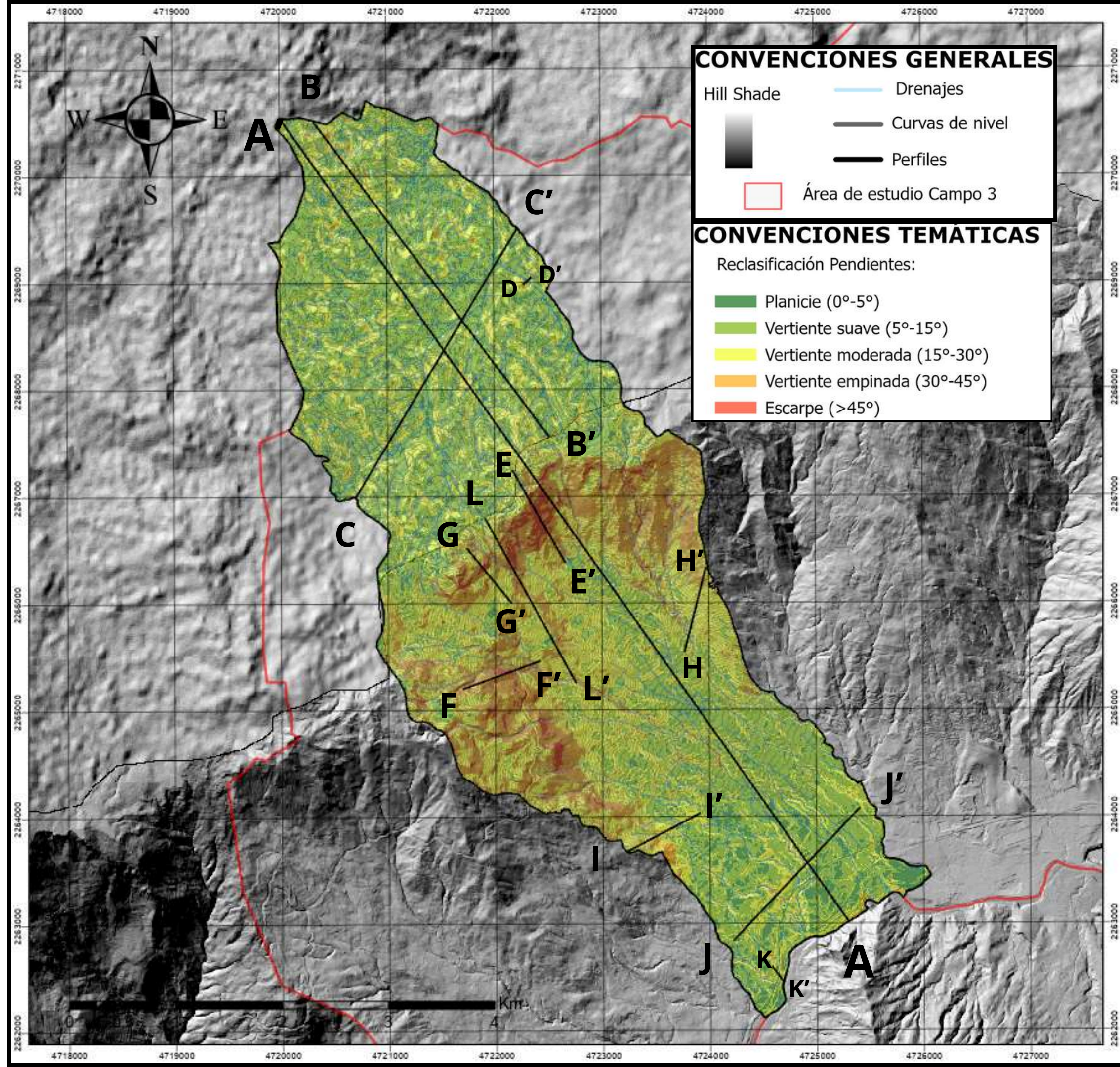
Geomorfología

Facultad de Minas
Sede Medellín



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

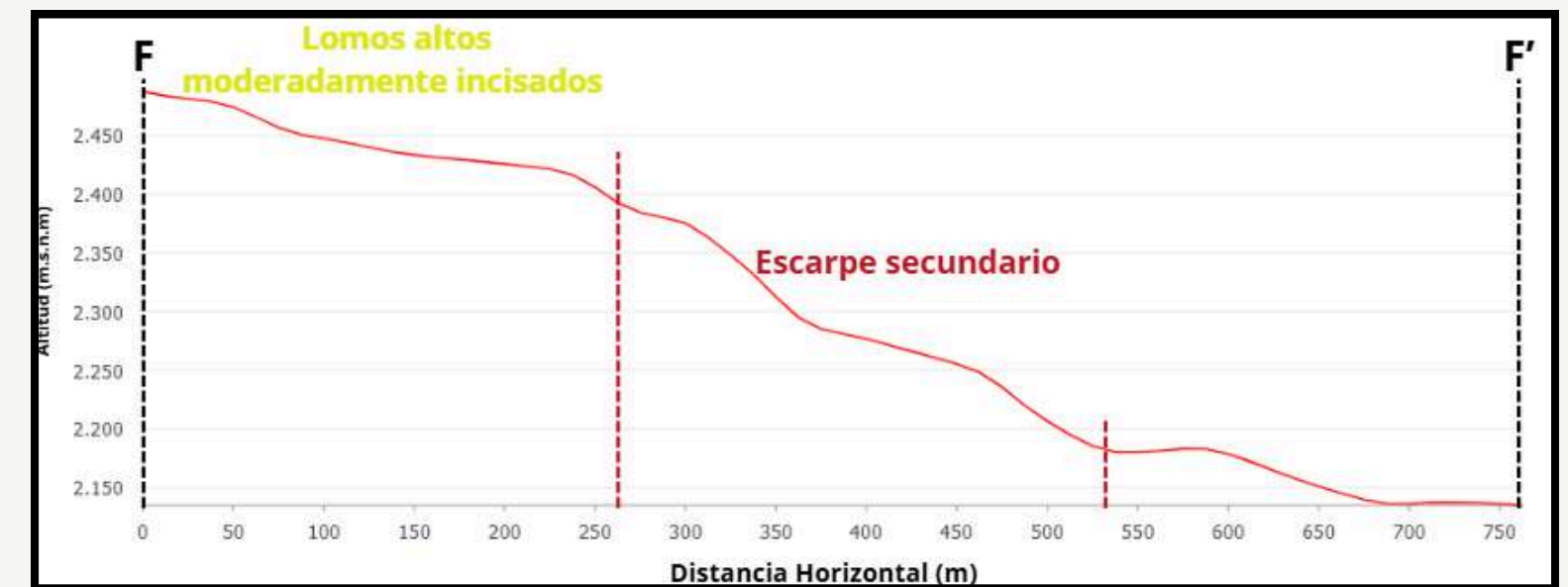
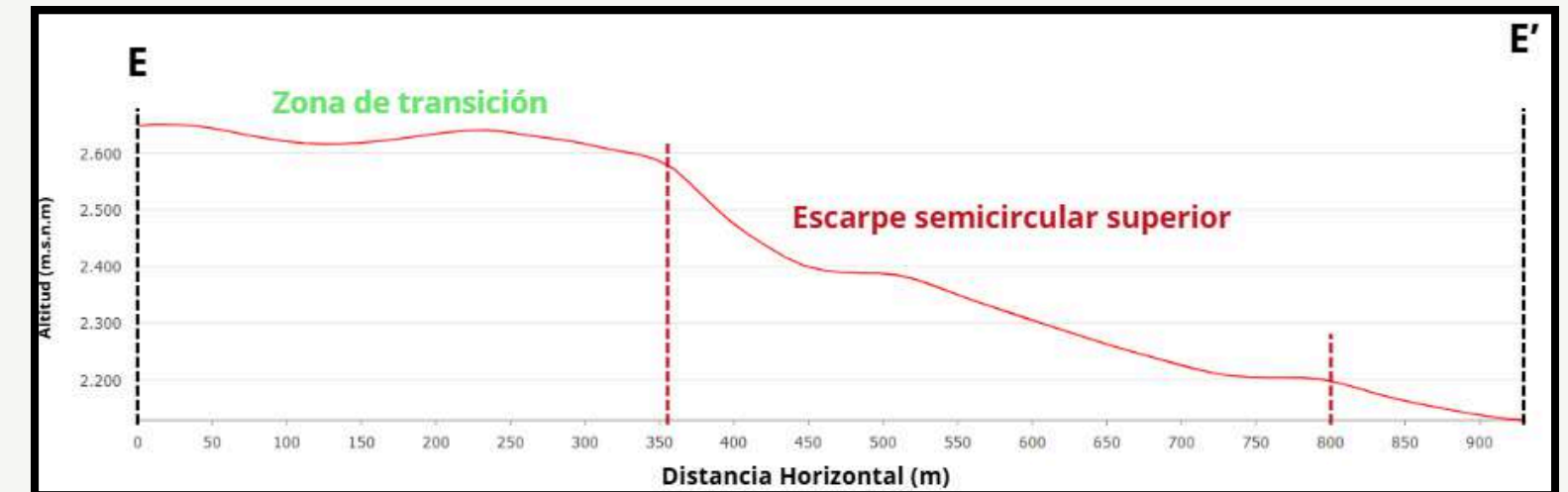
Perfiles geomorfológicos



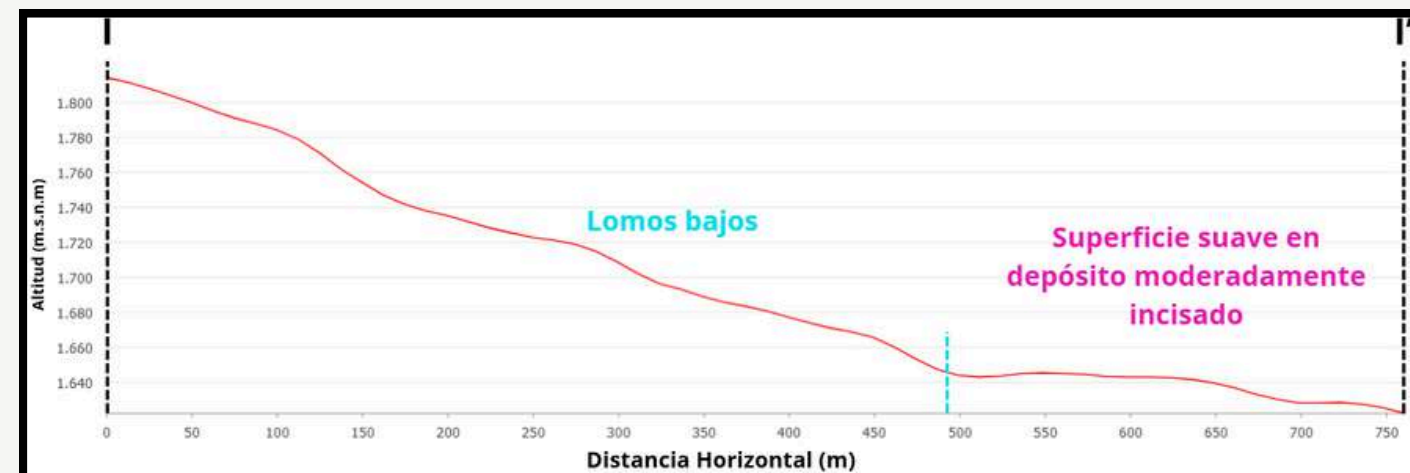
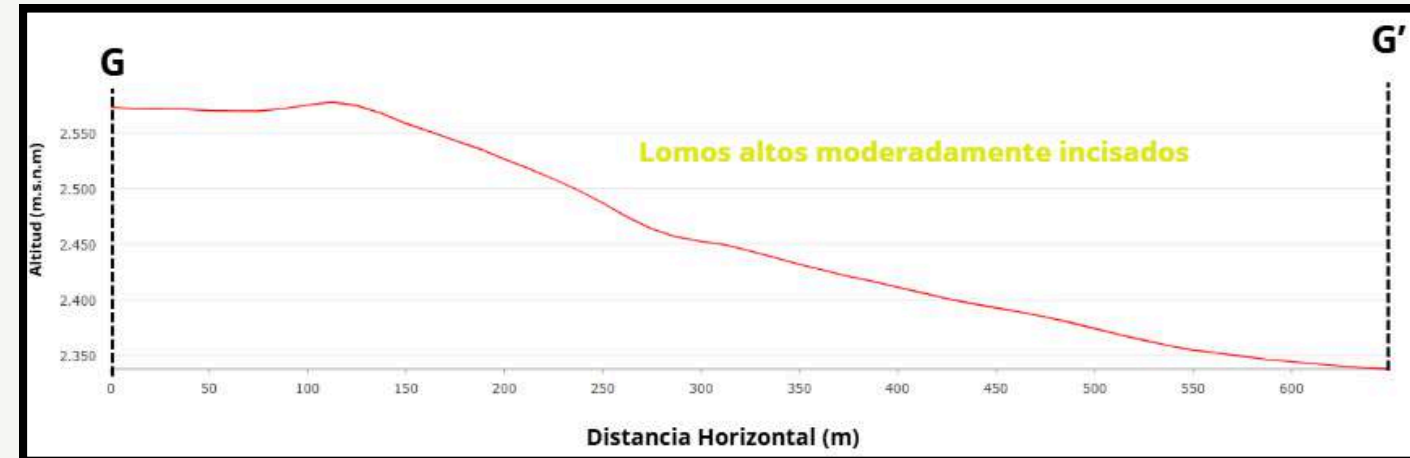
Altiplano



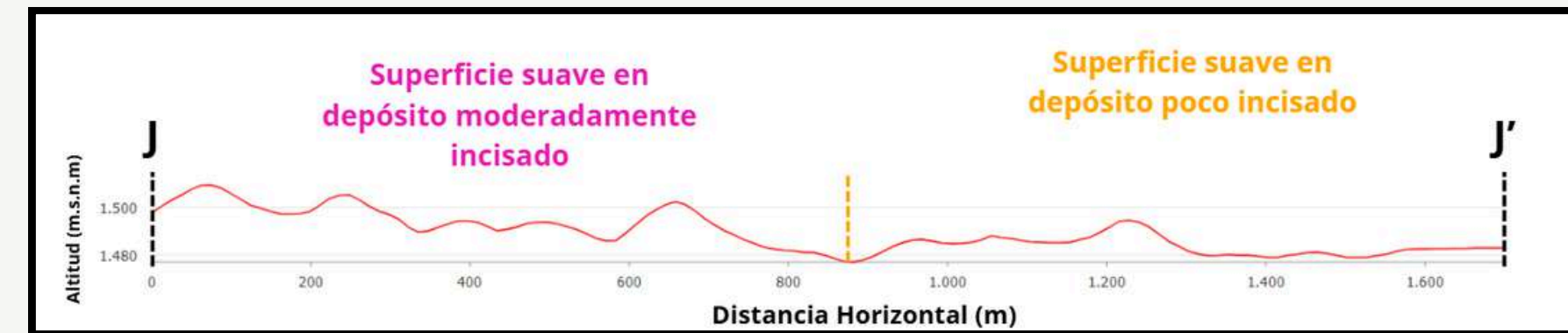
Escarpe



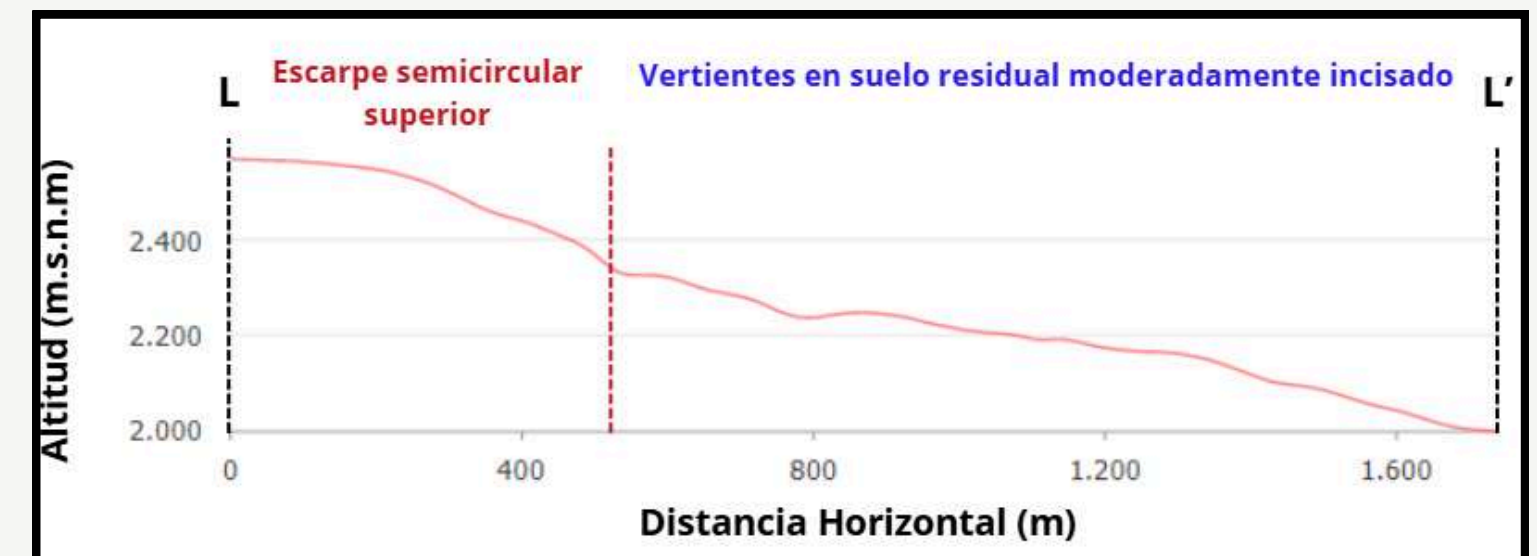
Filos y cañadas



Patrón de depósitos



Rasgo erosivo



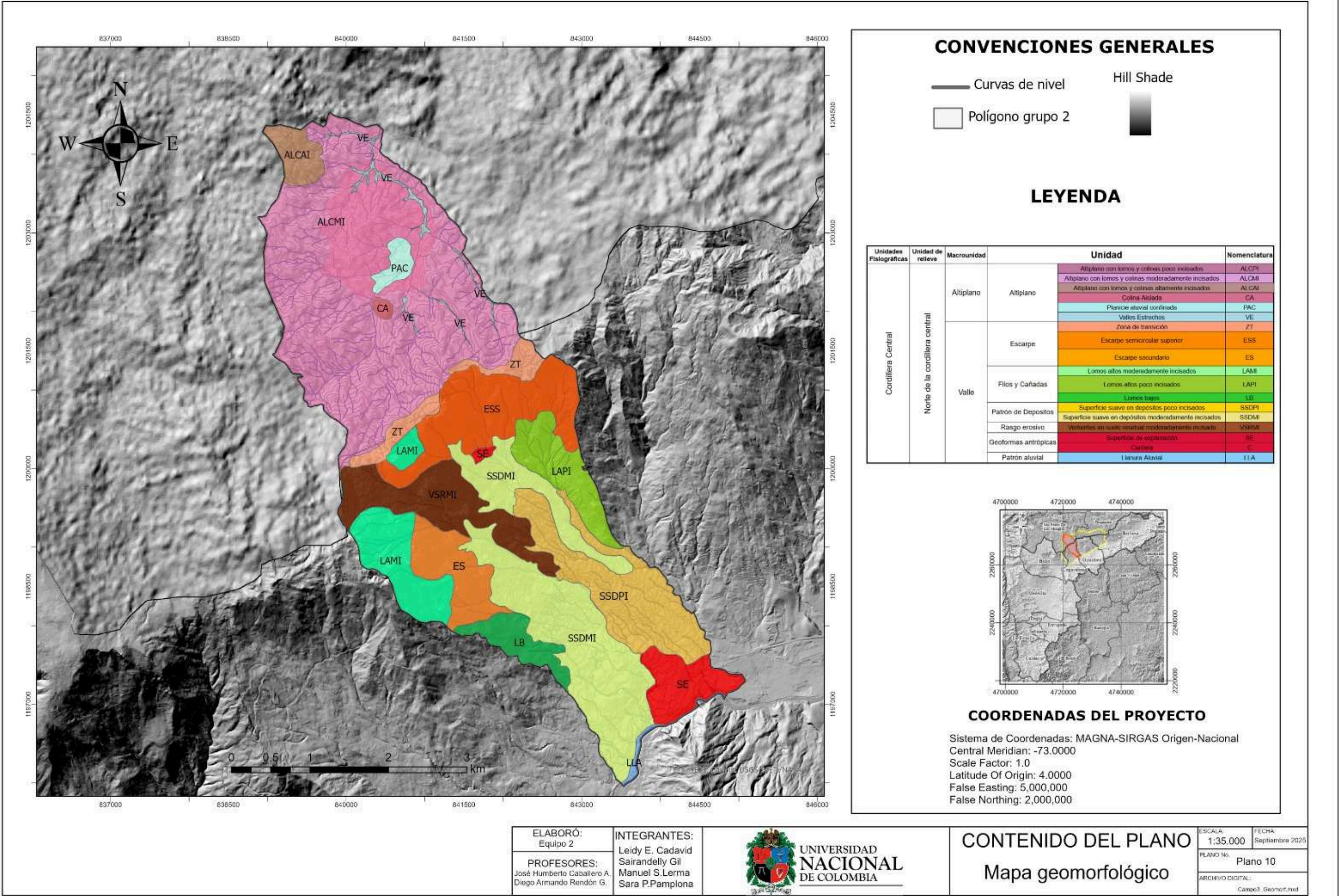
Patrón aluvial



Geoformas antrópicas



Mapa geomorfológico



Procesos morfodinámicos

Carcavas



Caída de rocas



Deslizamientos



Reptación



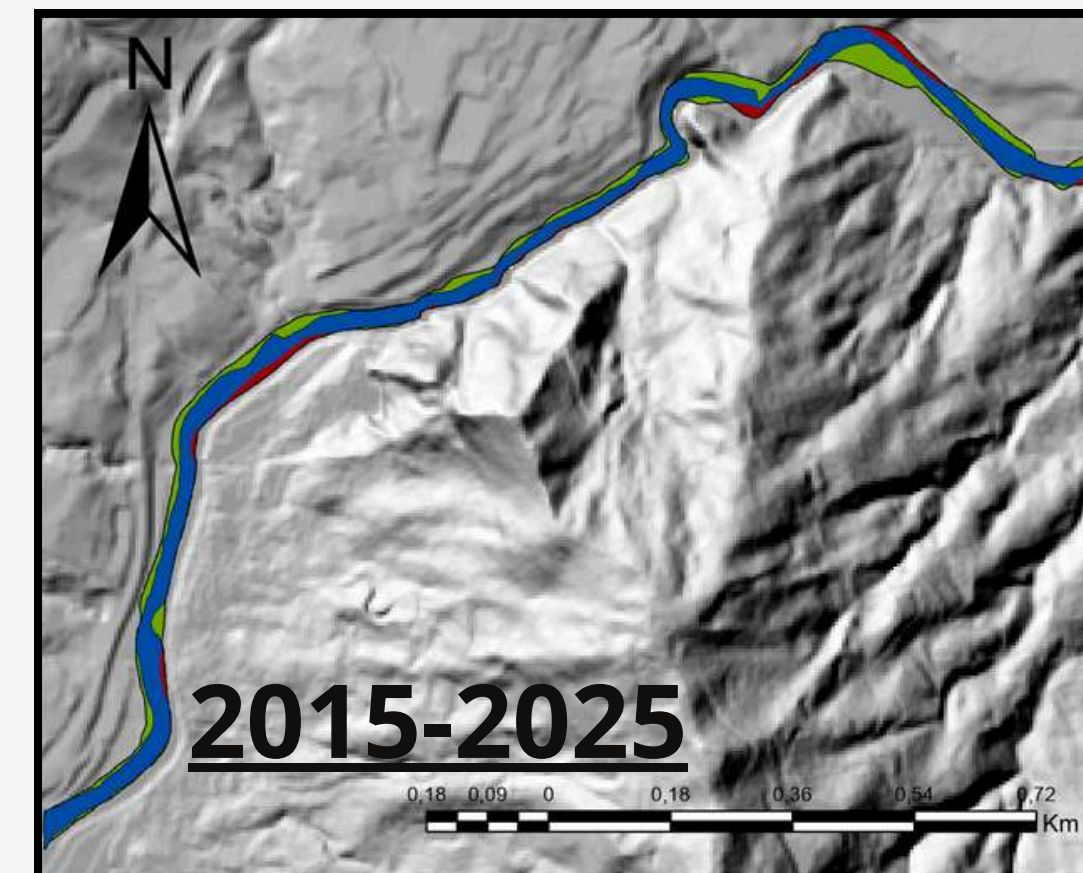
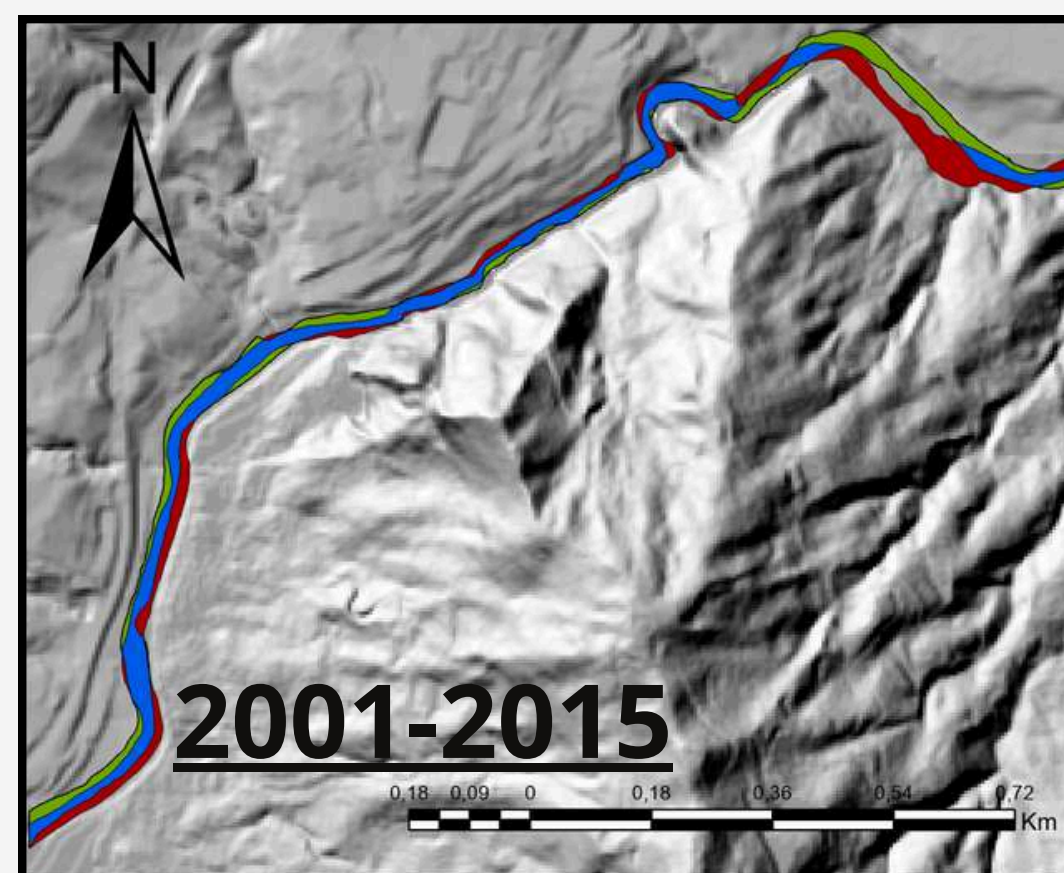
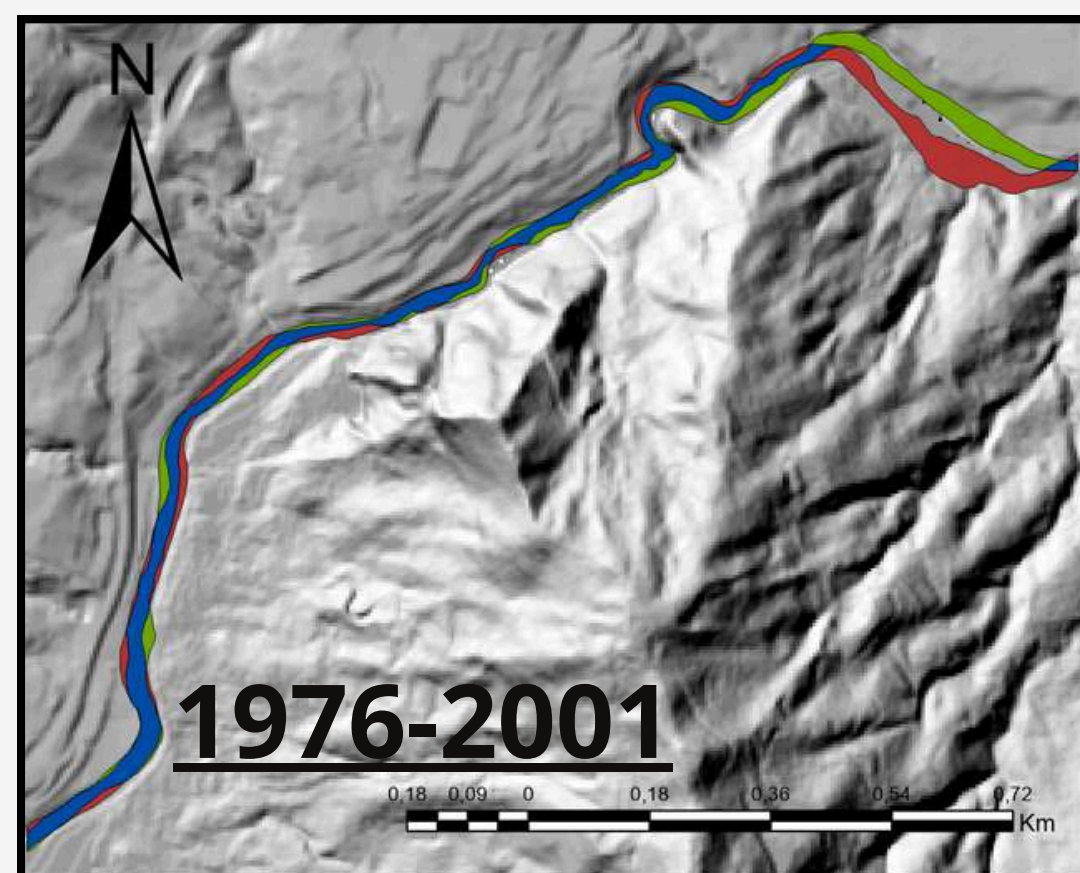
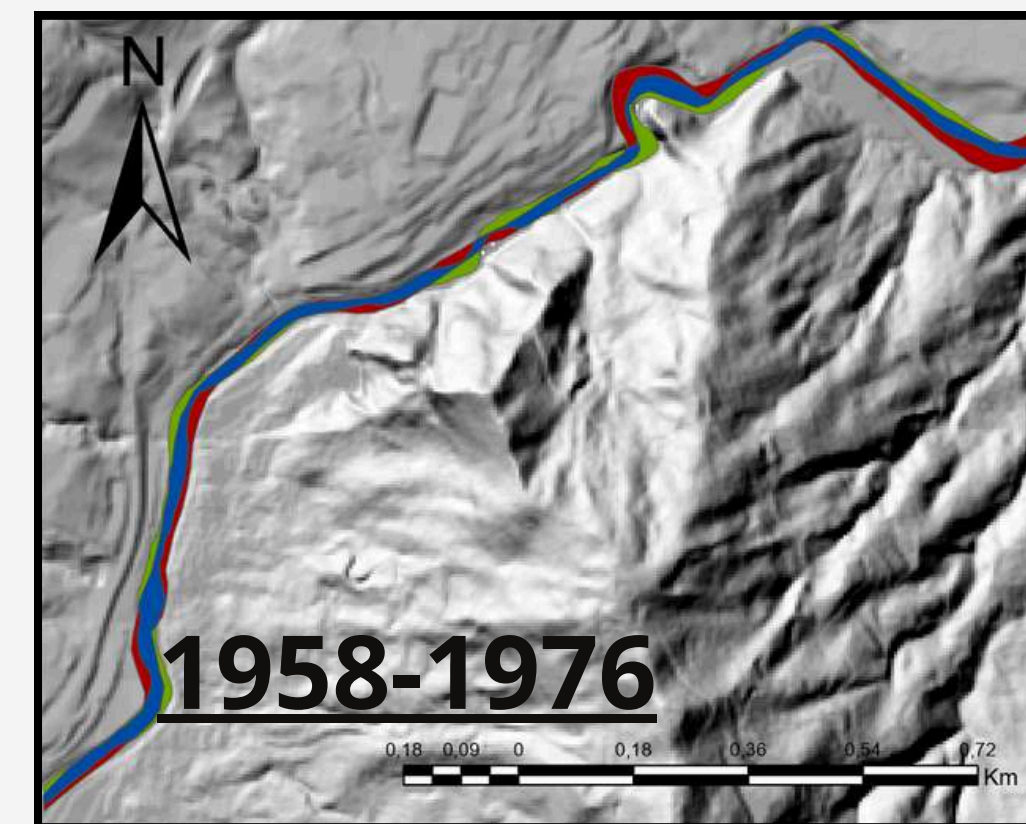
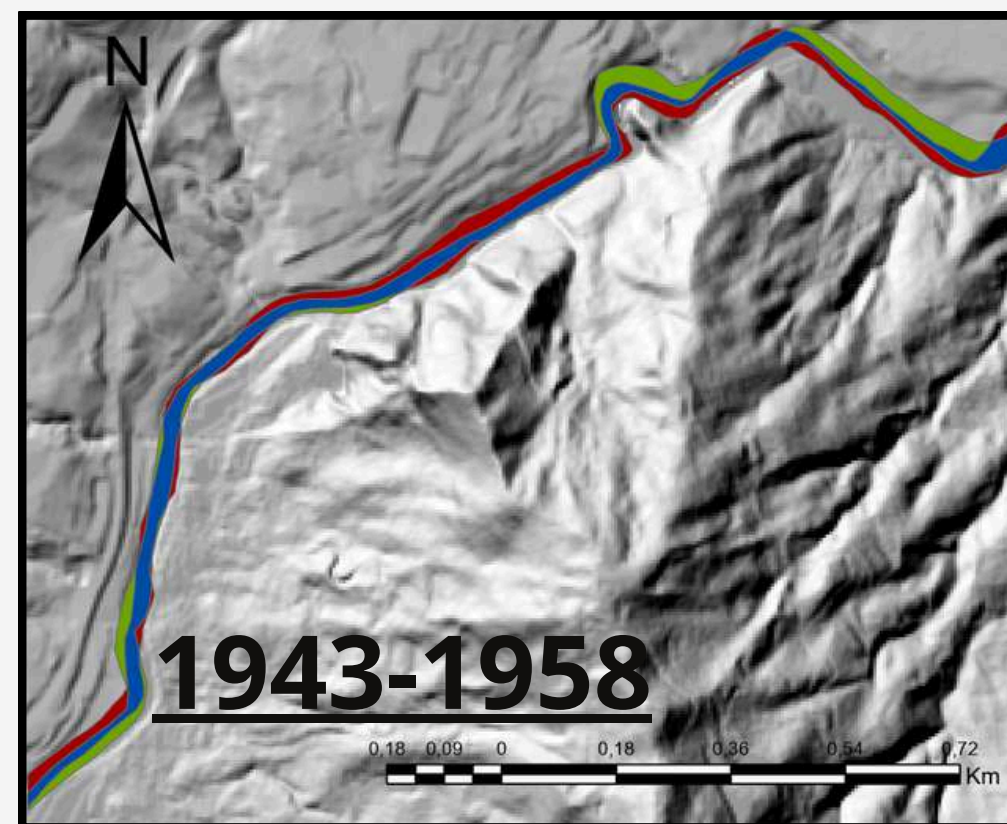
Zonas húmedas



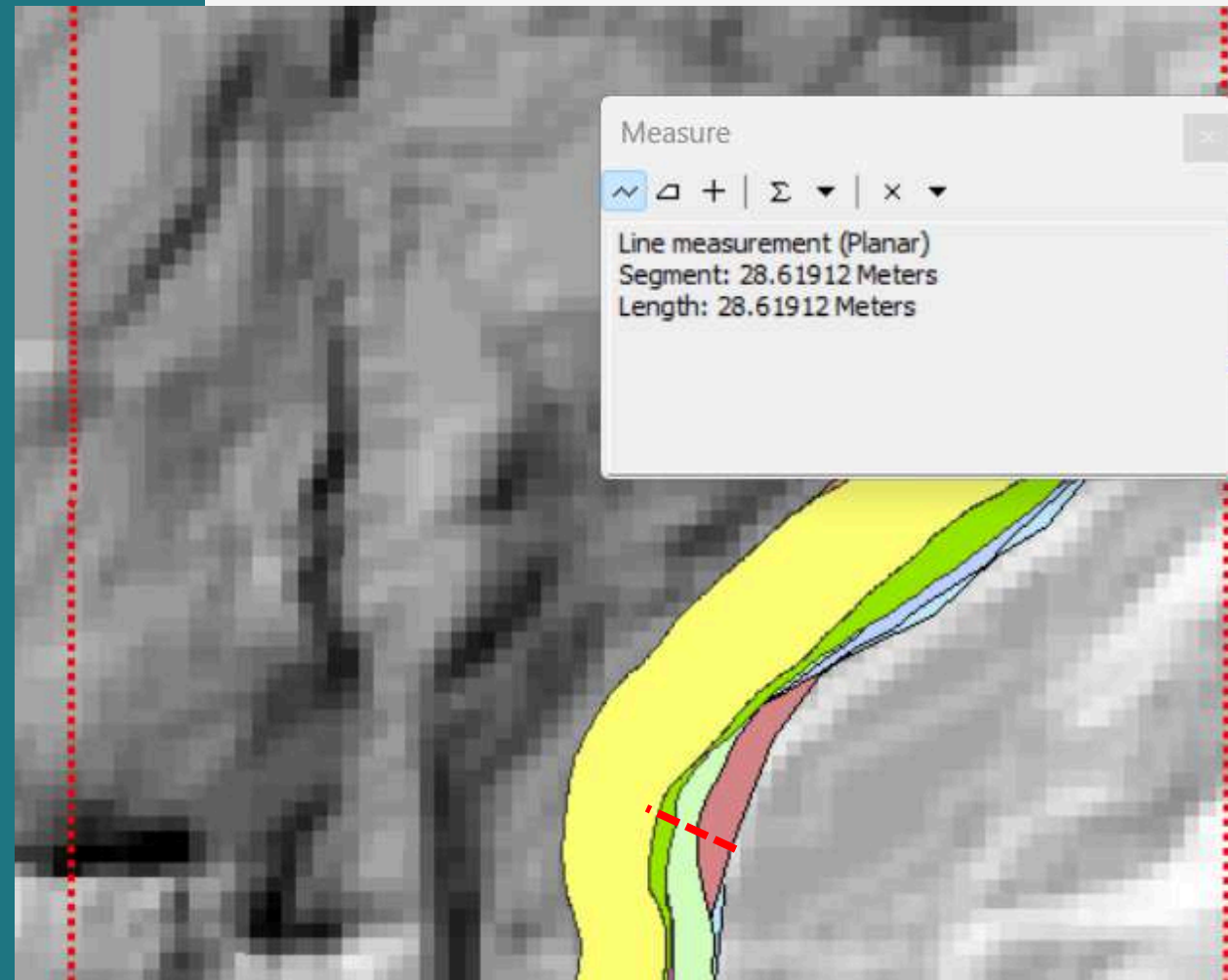
Socavación lateral



Dinámica fluvial



Desplazamiento máximo lateral



Zona 1



28.619 m

30.298 m



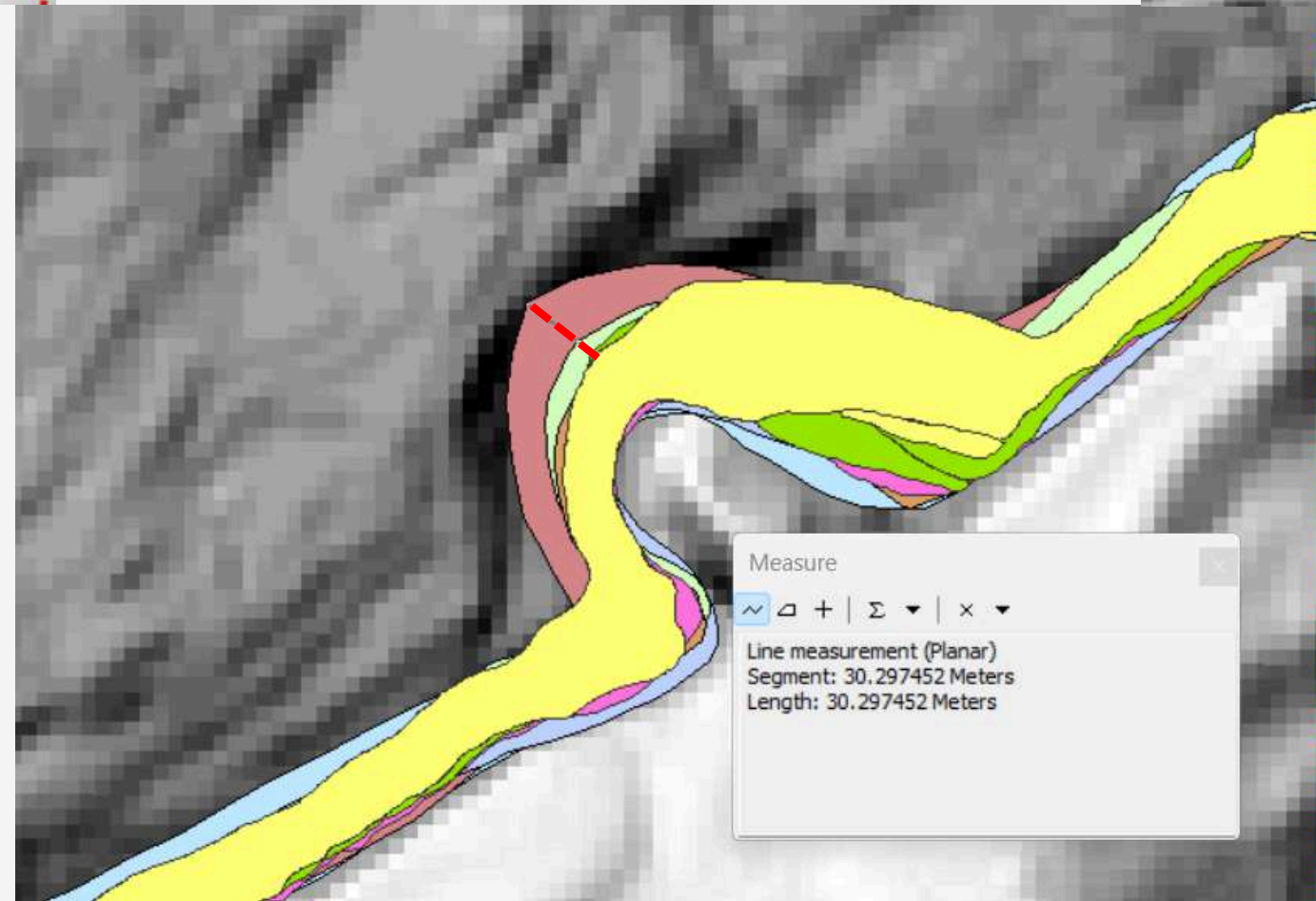
Zona 2



Zona 3



57.551 m



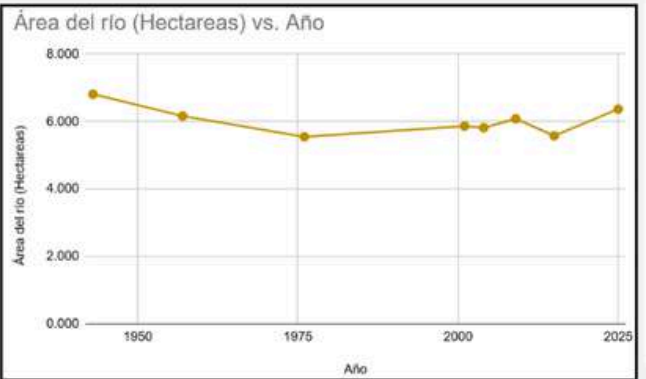
Deslizamientos

Comportamiento	Cantidad	%
Activo	29	44,60%
Latente	10	15,40%
Inactivo	26	40,00%
Total	65	100%

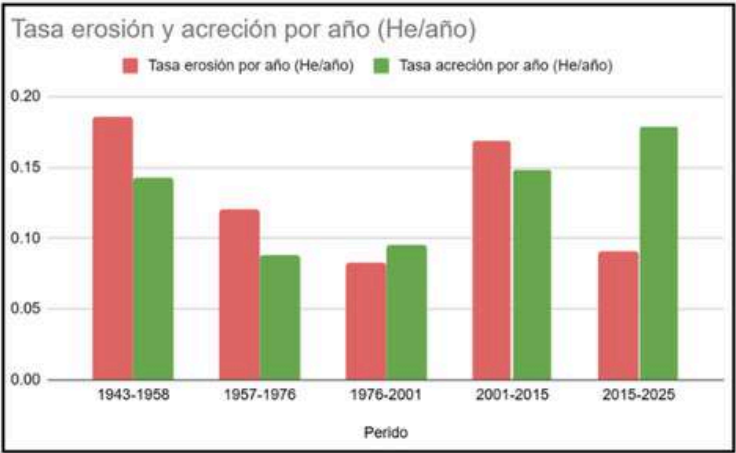
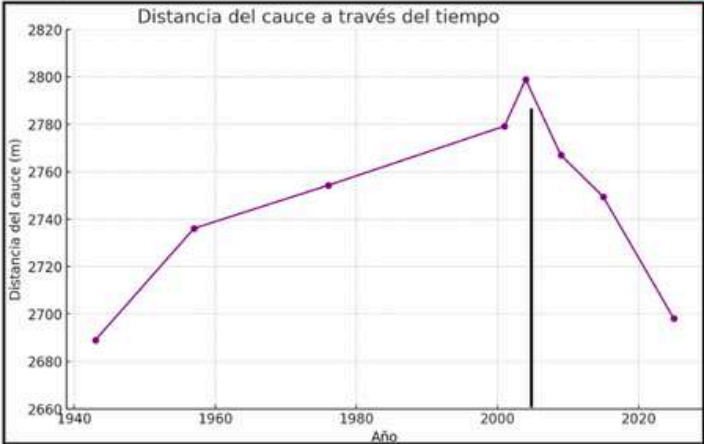
Litología	Área total (m²)	Volumen (m³)	Porcentaje volumen (%)
Batolito	288.971	8 556.81	7,75
Anfibolita	3.271.882	9.734.455	88,13
Depósitos	179.689	855.681	413
Total	3.740.541	11.046.030	100

Dinámica fluvial

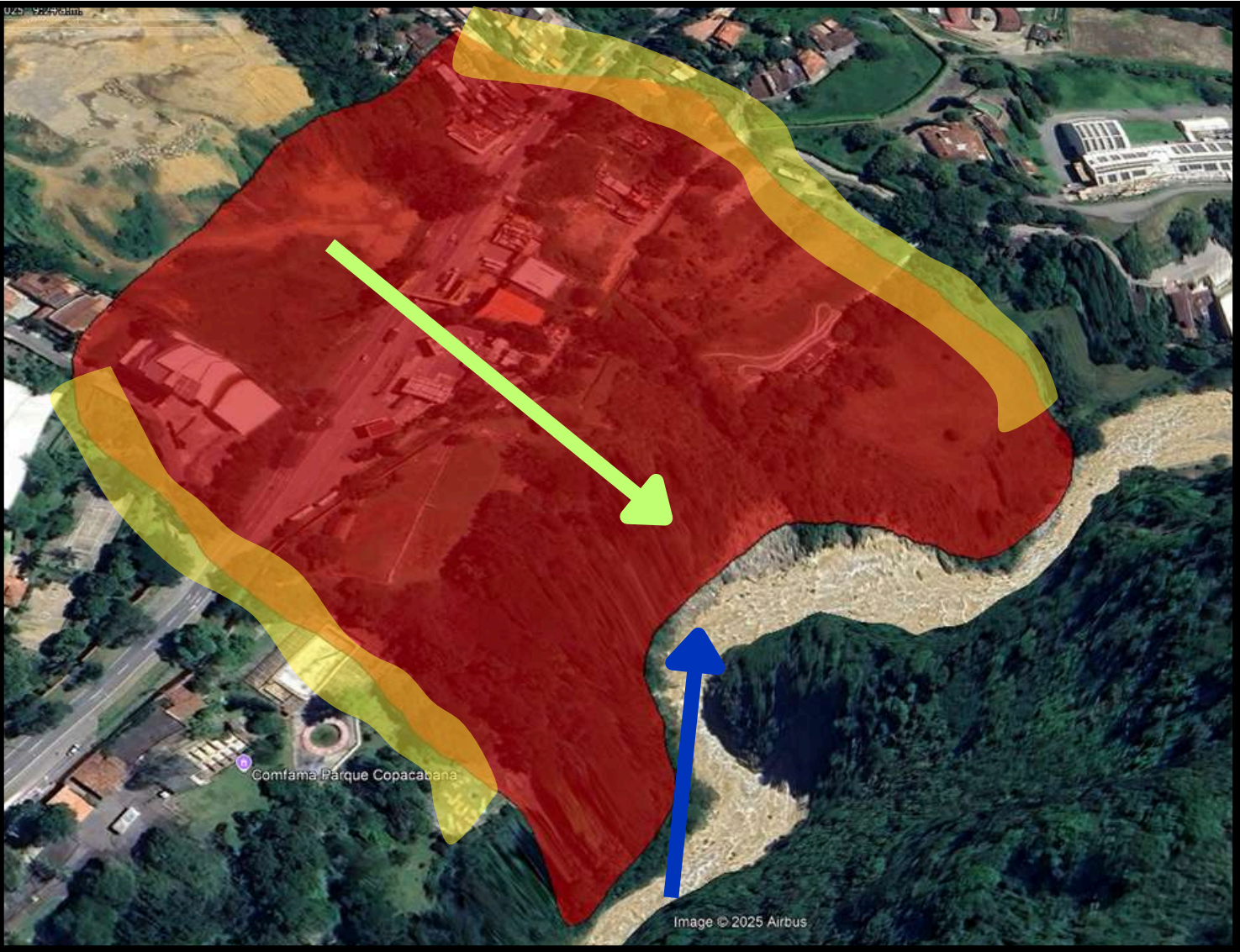
Año	Área del río (Hectareas)
1943	6.811
1957	6.163
1976	5.548
2001	5.865
2004	5.817
2009	6.082
2015	5.577
2025	6.371



Año	Distancia Cauce (m)
1943	2688.99
1957	2736.09
1976	2754.24
2001	2779.21
2004	2798.9
2009	2,766.98
2015	2749.454
2025	2698.105



Caso Comfama



Principales Causantes

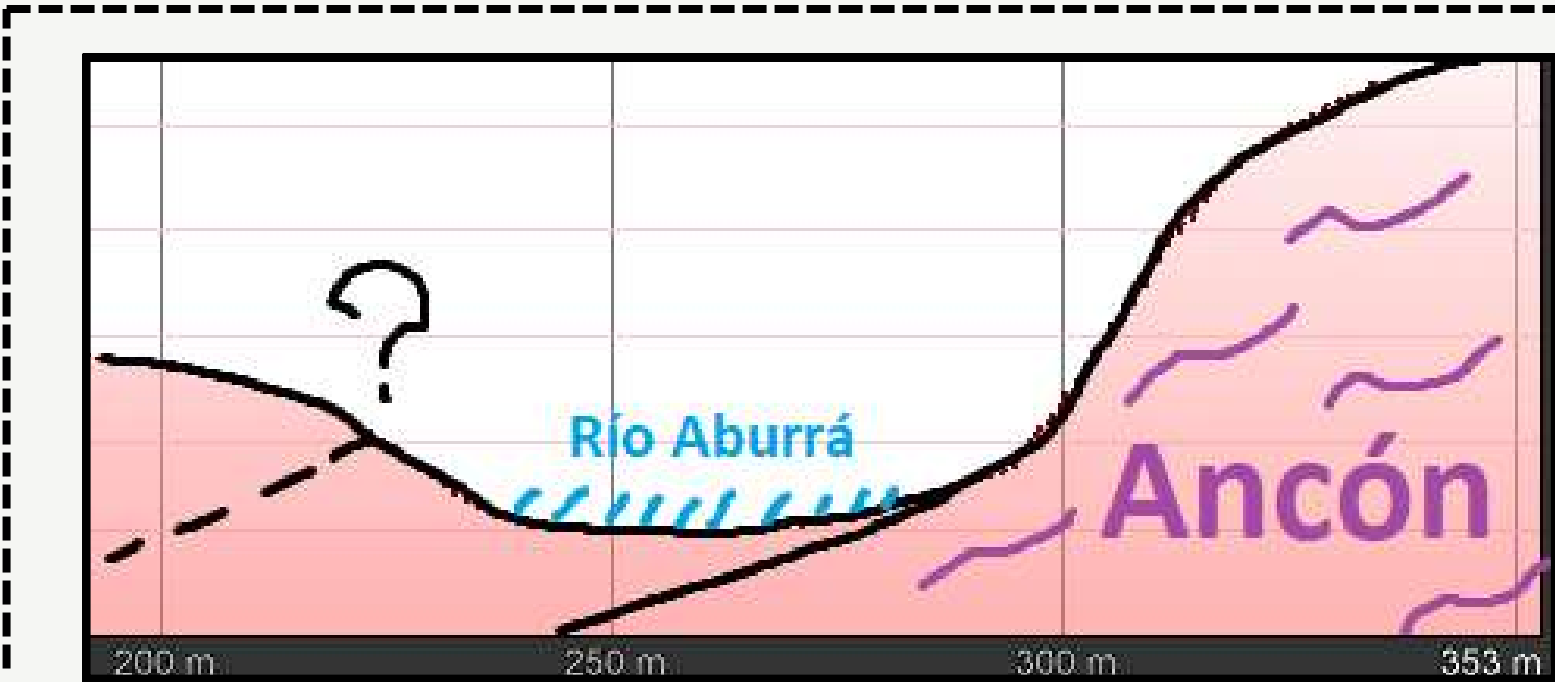
- 1) Vector del río
- 2) Quebrada



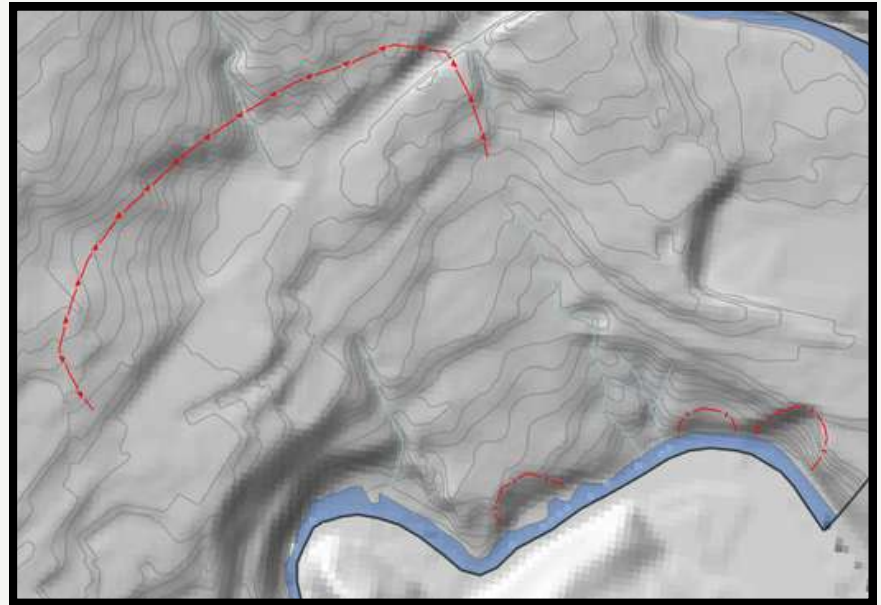
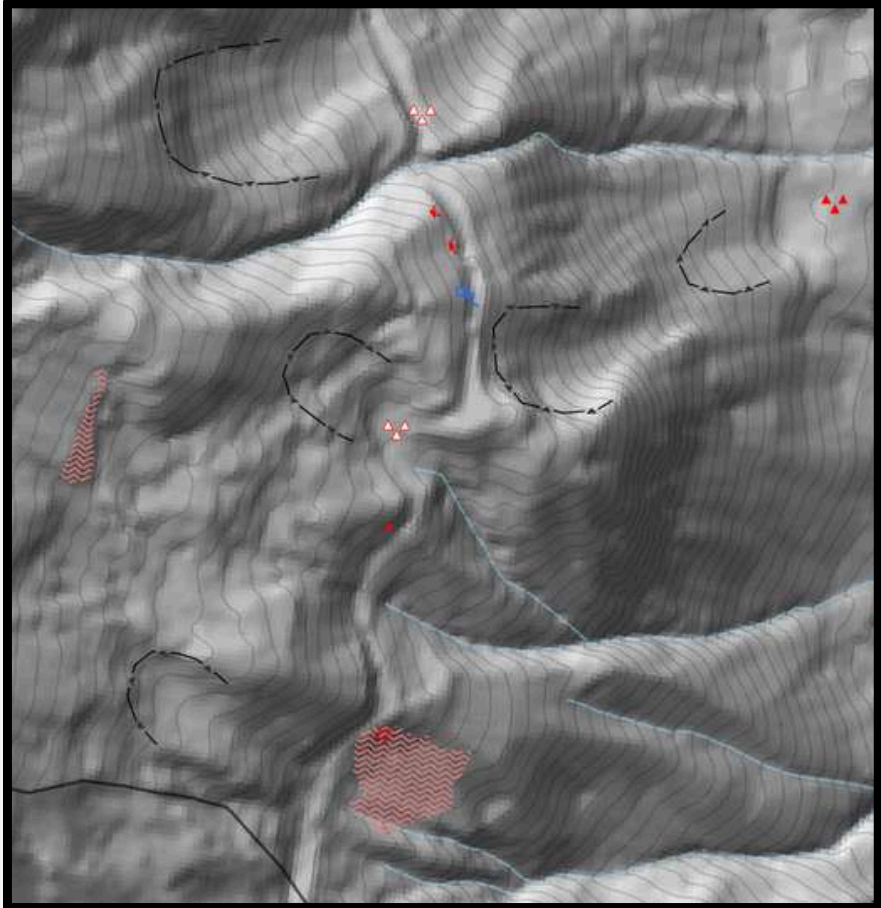
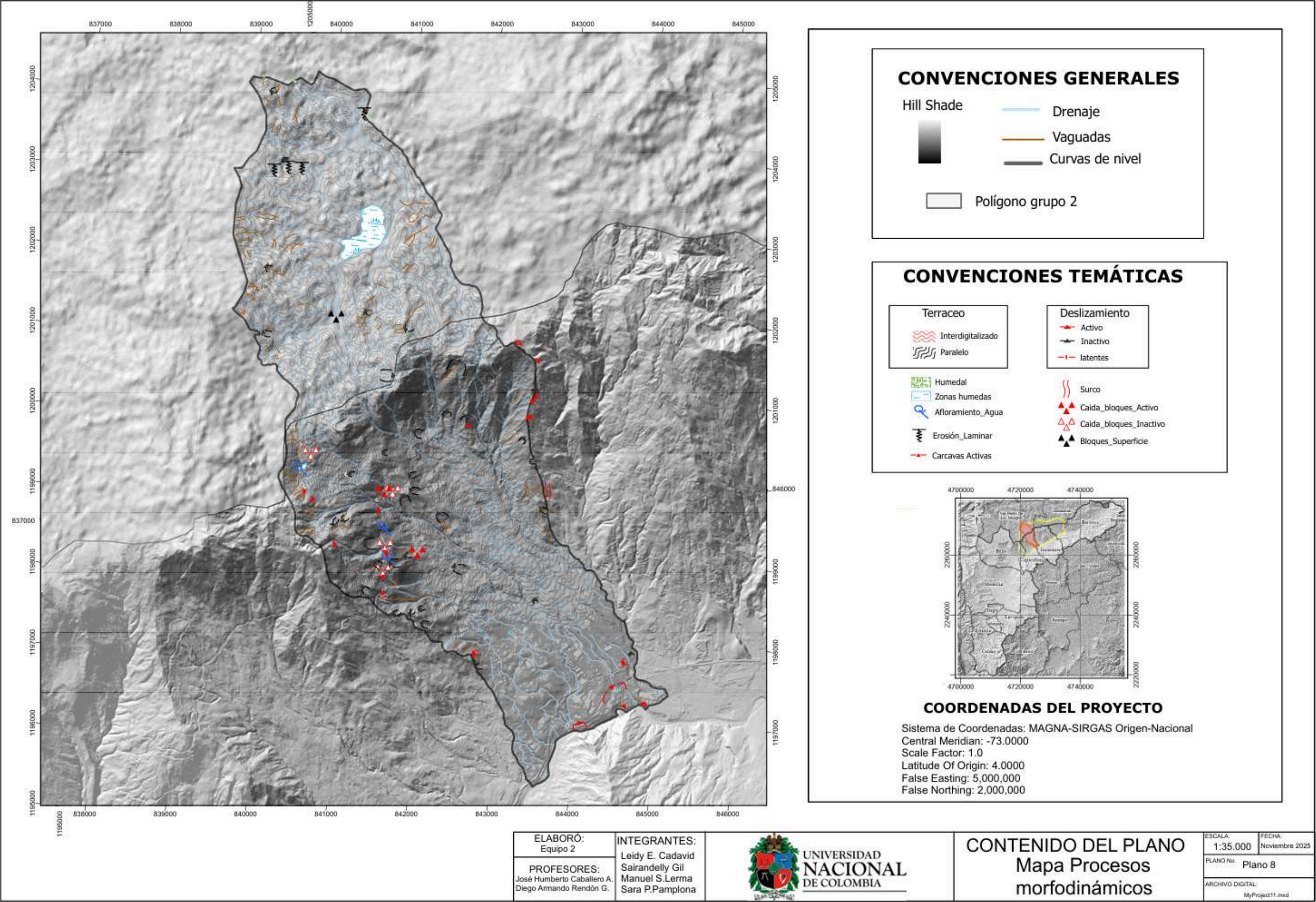
Zonas de compresión (Push-ups)



Cinematica



Mapa morfodinámico



Geotecnia

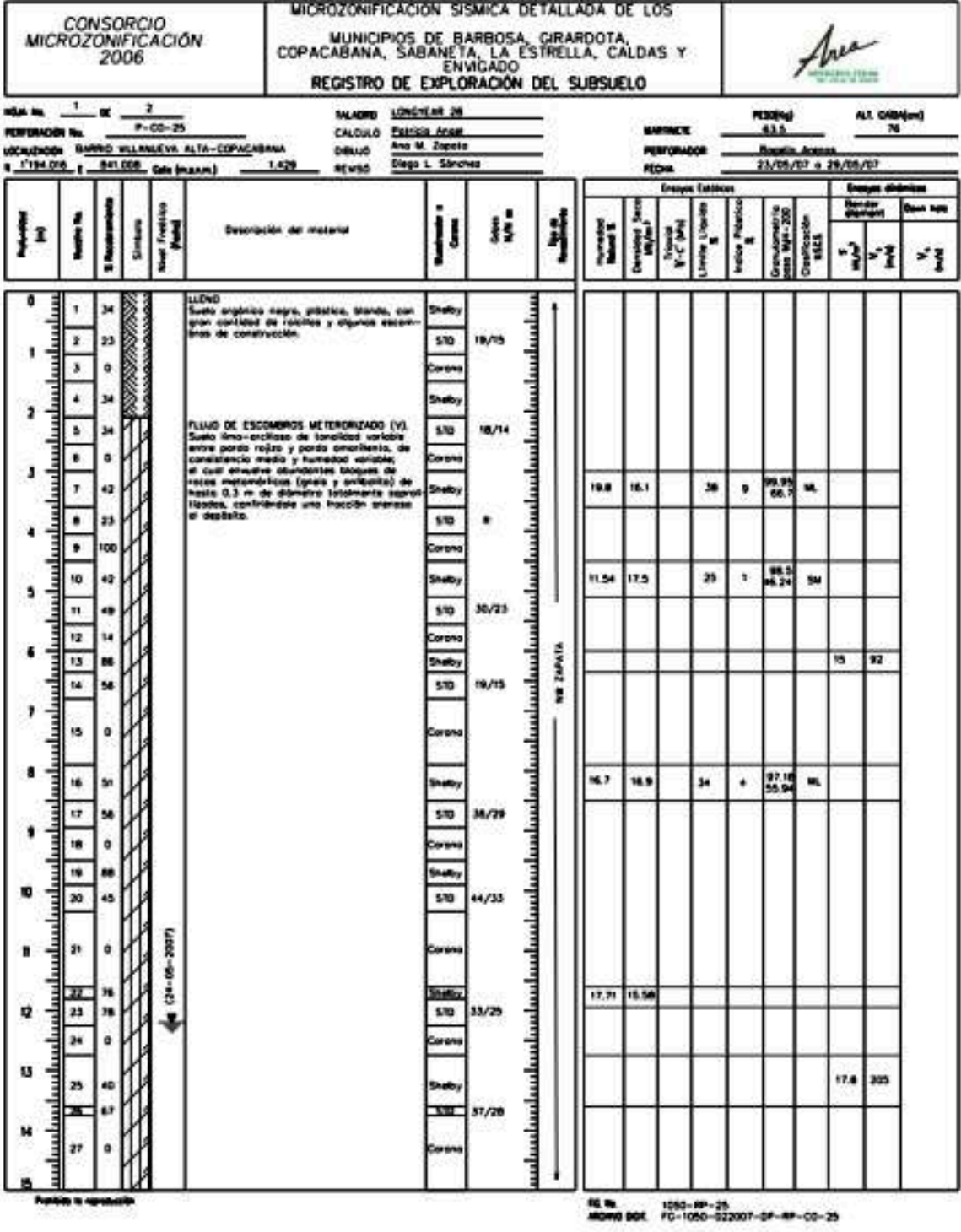
Facultad de Minas
Sede Medellín



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

MATERIAL	n'	e_muestral	CORRELACIÓN DE PEARSON		r ²	m	ϕ'	C'	σ _m		σ _ε
	[u]	[%]	TIPO	r							
				[1]					[1]	[°]	
QF IB (OCC)	18	23.1	Directa o positiva muy alta	0.875	0.766	0.592	31	24	0.164	9	26.0
QF IC (OCC)	191	7.1	Directa o positiva muy alta	0.876	0.768	0.507	27	28	0.040	2	31.5
QF IC (Oriental)	265	6.0	Directa o positiva muy alta	0.882	0.778	0.493	26	25	0.032	2	33.2
IB Anfibolita	15	25.3	Directa o positiva muy alta	0.971	0.943	0.592	31	20	0.081	5	16.5
IB Dunita	22	20.9	Directa o positiva muy alta	0.851	0.724	0.530	28	23	0.146	8	32.6
IB Gabro	12	28.3	Directa o positiva alta	0.668	0.447	0.590	31	28	0.416	23	37.7
IB Gneis	21	21.4	Directa o positiva muy alta	0.828	0.685	0.444	24	44	0.138	8	31.4
IB Granodiorita	25	19.6	Directa o positiva muy alta	0.850	0.723	0.425	23	42	0.110	6	21.2
IC Anfibolita	152	7.9	Directa o positiva muy alta	0.864	0.746	0.604	31	15	0.057	3	38.2
IC Diorita	74	11.4	Directa o positiva muy alta	0.842	0.709	0.564	29	22	0.085	5	38.9
IC Dunita	103	9.7	Directa o positiva muy alta	0.828	0.686	0.492	26	32	0.066	4	44.9
IC Esquisto	24	20.0	Directa o positiva muy alta	0.972	0.946	0.530	28	13	0.054	3	18.4
IC Gabro	127	8.7	Directa o positiva muy alta	0.840	0.706	0.514	27	32	0.059	3	42.6
IC Gneis	190	7.1	Directa o positiva muy alta	0.898	0.806	0.556	29	33	0.040	2	33.0
IC Granodiorita	287	5.8	Directa o positiva muy alta	0.954	0.909	0.506	27	25	0.019	1	27.2
IC Granulita	15	25.3	Directa o positiva moderada	0.419	0.176	0.432	23	42	0.519	27	113.3
IC Migmatita	138	8.3	Directa o positiva muy alta	0.916	0.839	0.638	33	10	0.048	3	34.8

Coeficientes, parámetros y error por material

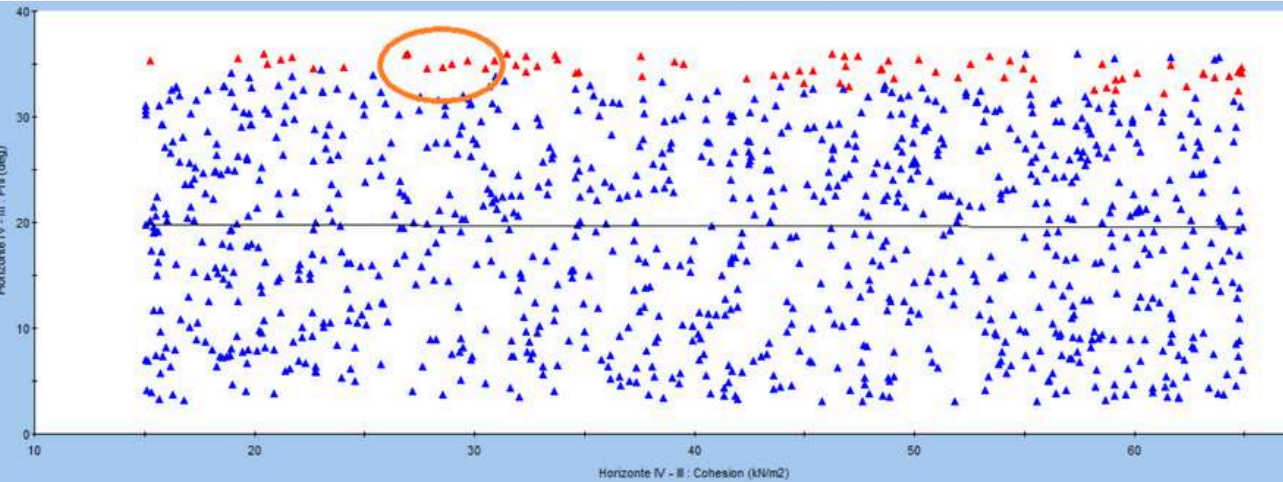
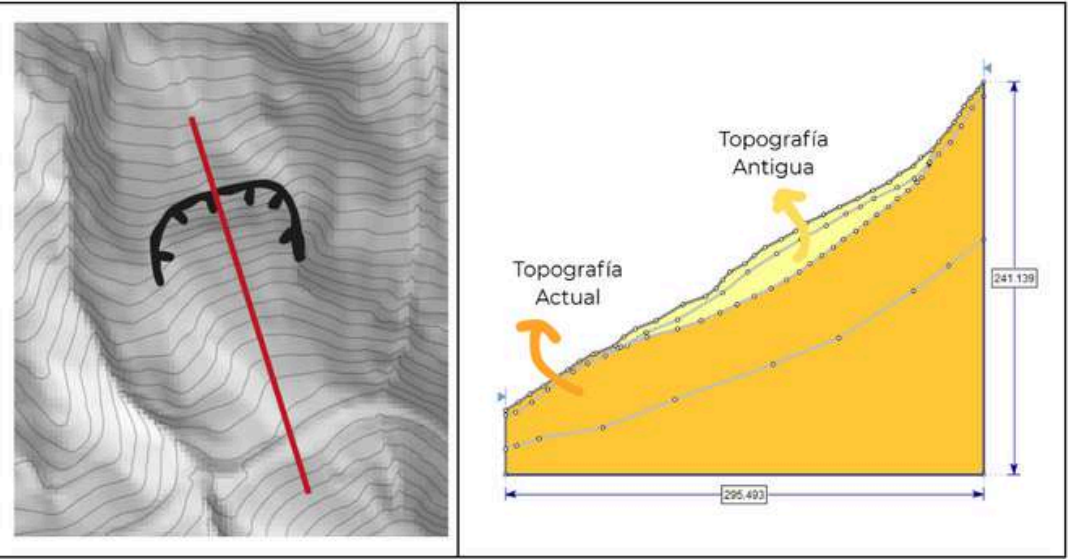


REGISTROS DE PERFORACION-Copacabana-Girardota-Barbosa

	Promedio			Min. Relativo			Max. Relativo		
	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)
VI – Anfibolita	28	32.7	16.87	27	24	16.7	29	43	17.1
V – Anfibolita	28.4	30.9	17.93	18	20	16.4	35	49	20.7
VI – Diorita	29.5	63.5	18.12	21	62	17.0	35	65	18.8
V – Diorita	29.6	35.8	17.70	16	15	16.5	34	56	18.7



Retroanálisis



Retroanálisis Batolito

Horizonte VI y V
 $c = 31\text{-}36 \text{ kN/m}^2$
 $\varphi = 28.5\text{-}29.5^\circ$

Horizonte IV y III
 $c = 27.7 - 29.2 \text{ kN/m}^2$
 $\varphi = 30.5\text{-}37.5^\circ$

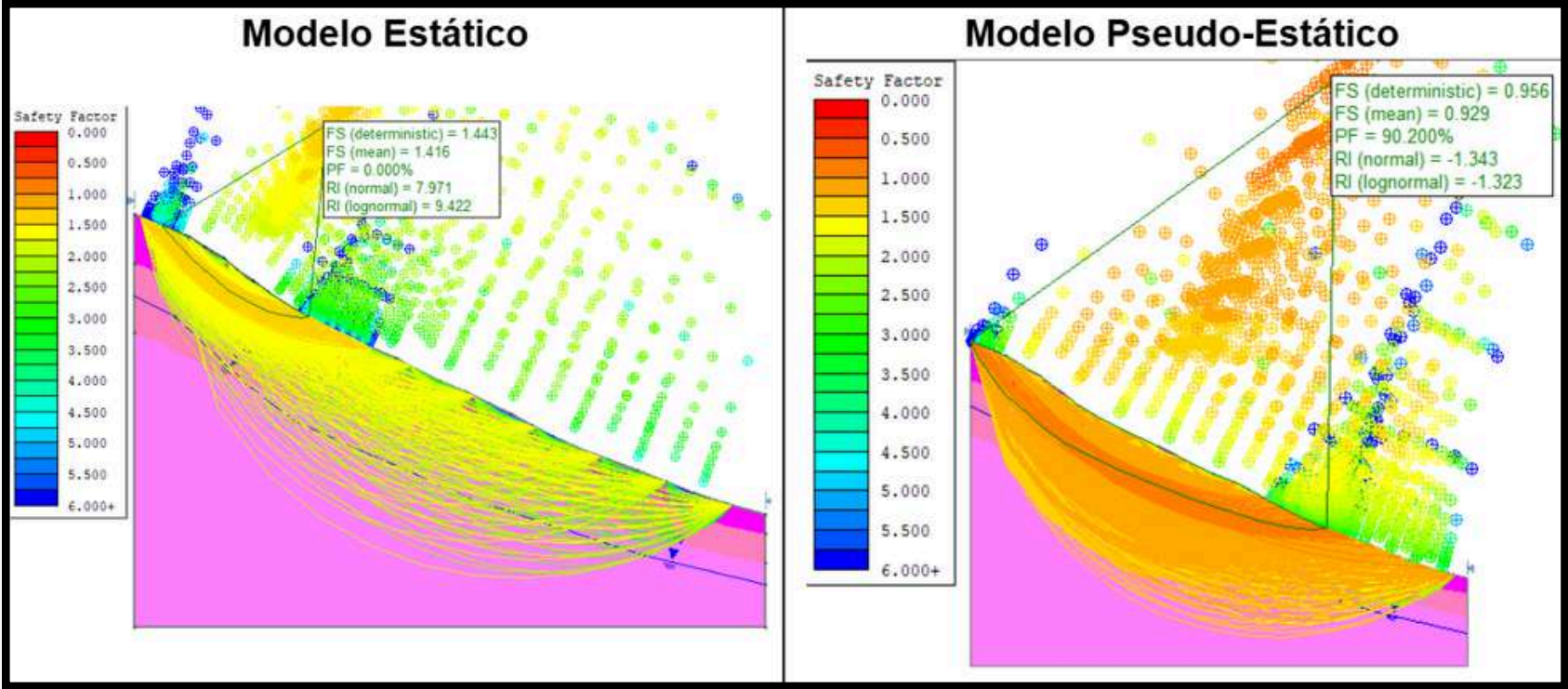
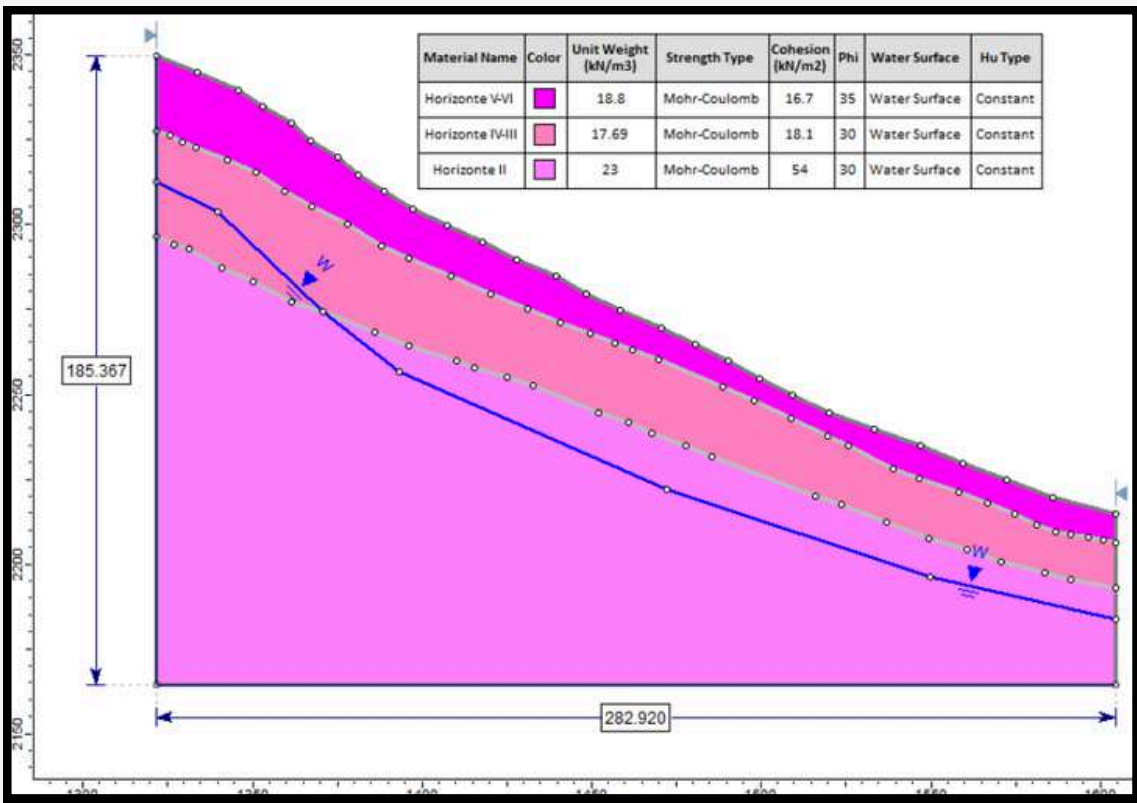
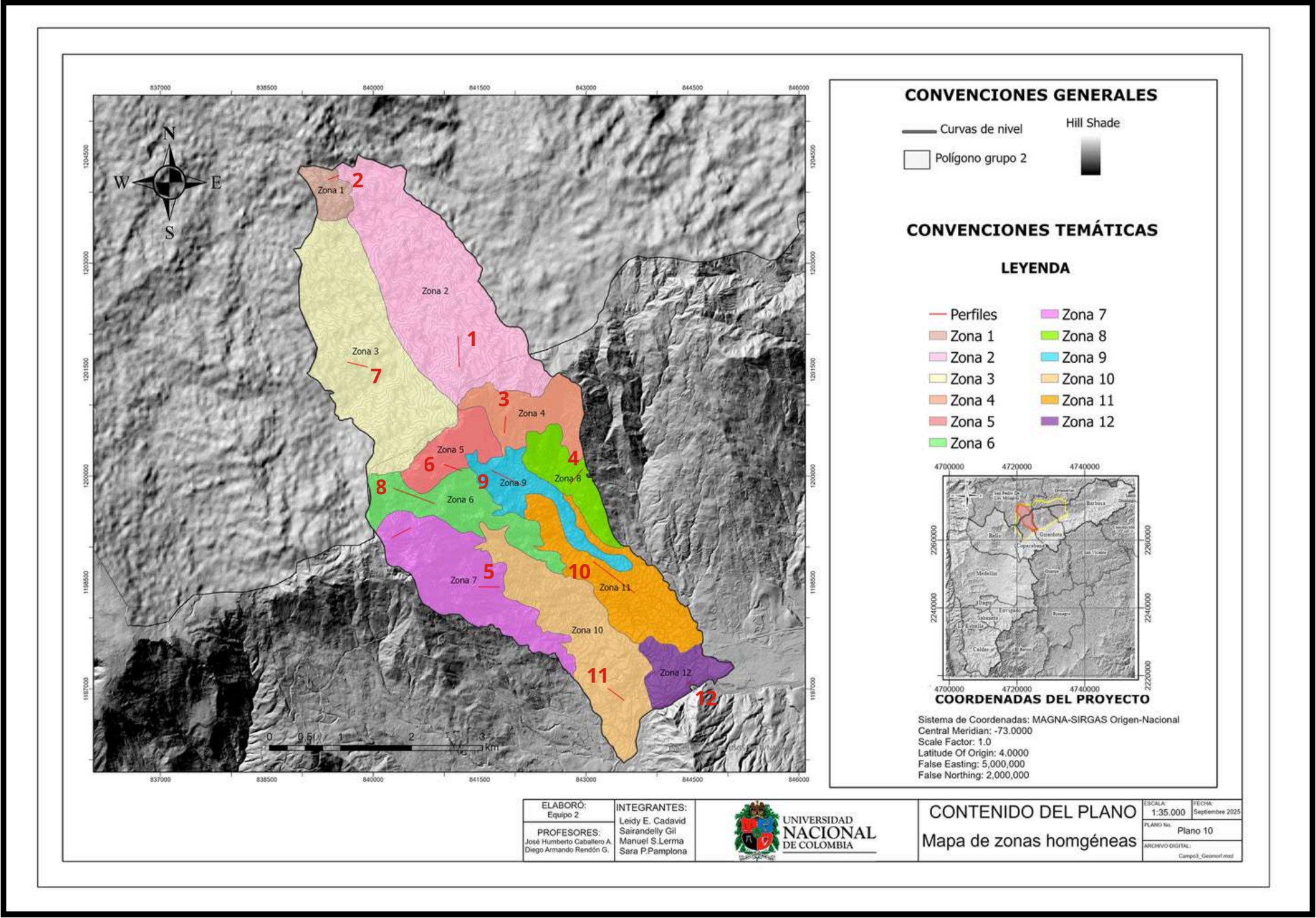
Retroanálisis Anfibolita

Horizonte VI y V
 $c = 36.4 \text{ kN/m}^2$
 $\varphi = 29,13^\circ$

Horizonte IV y III
 $c = 35.05 \text{ kN/m}^2$
 $\varphi = 38.15^\circ$

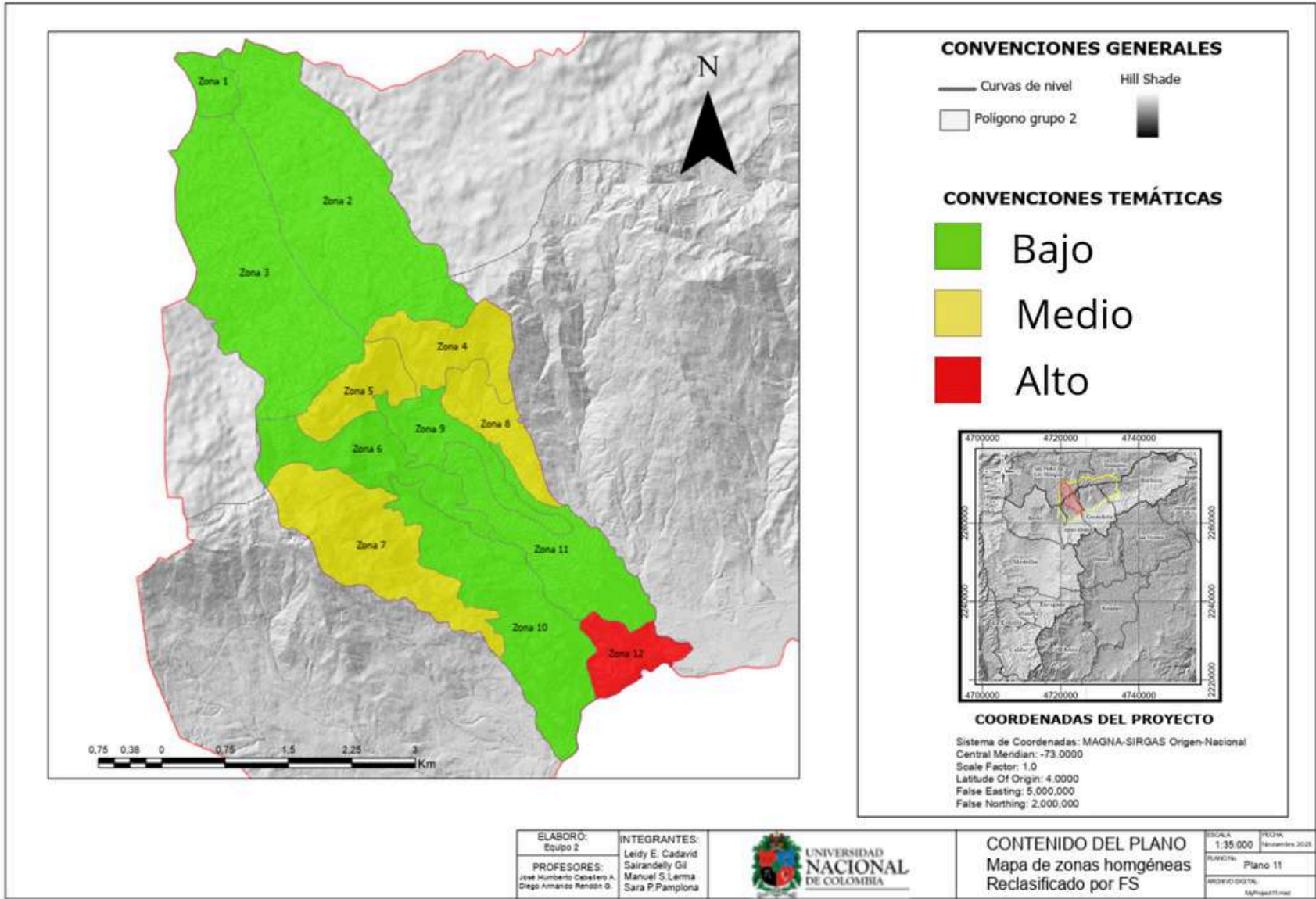
Zonas Homógeneas

Perfiles

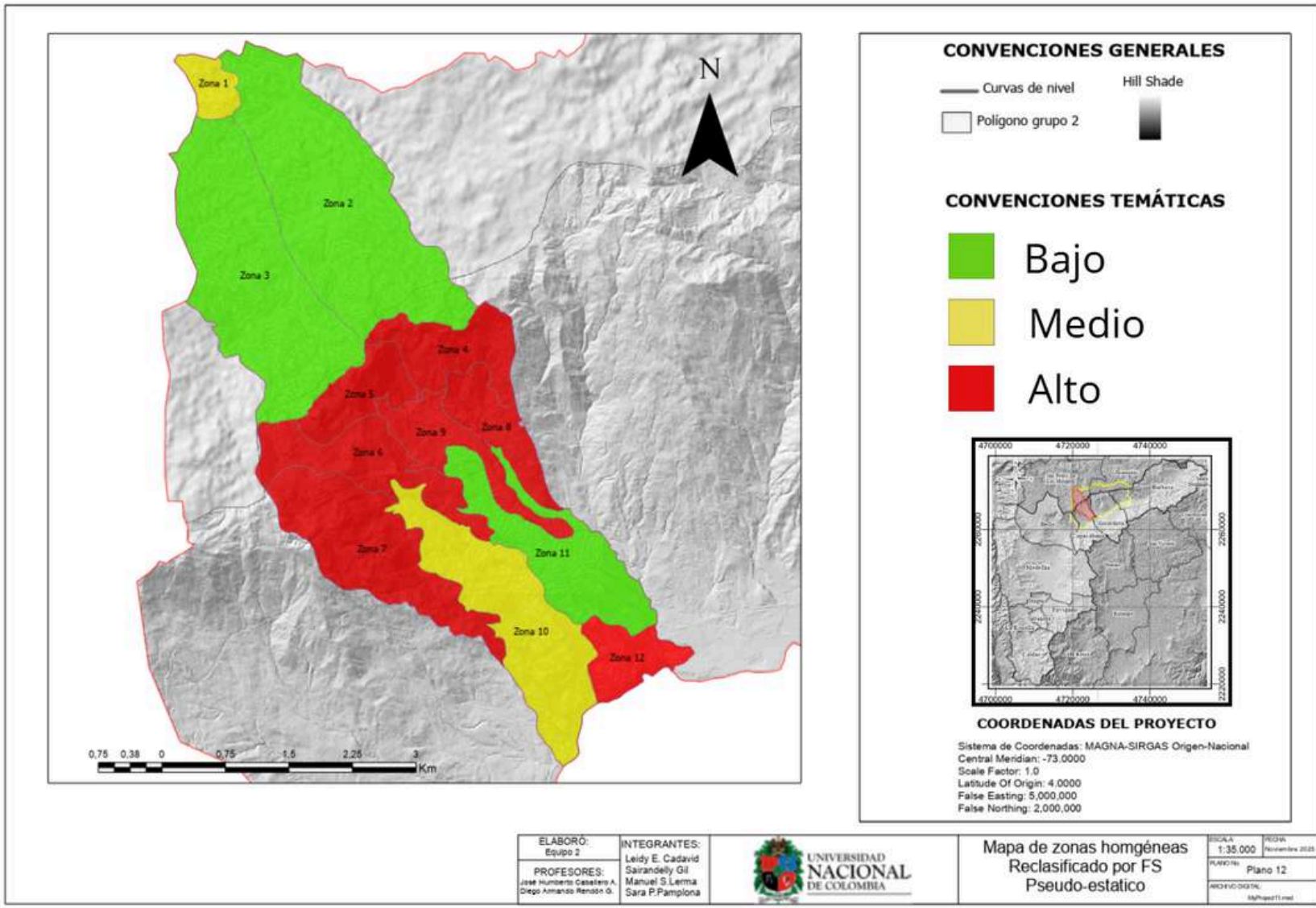


Probabilidad de Falla (PF)
Factor de seguridad (FS)

Amenza Estatica



Amenza Pseudo-estatica



Zonificación aptitudinal

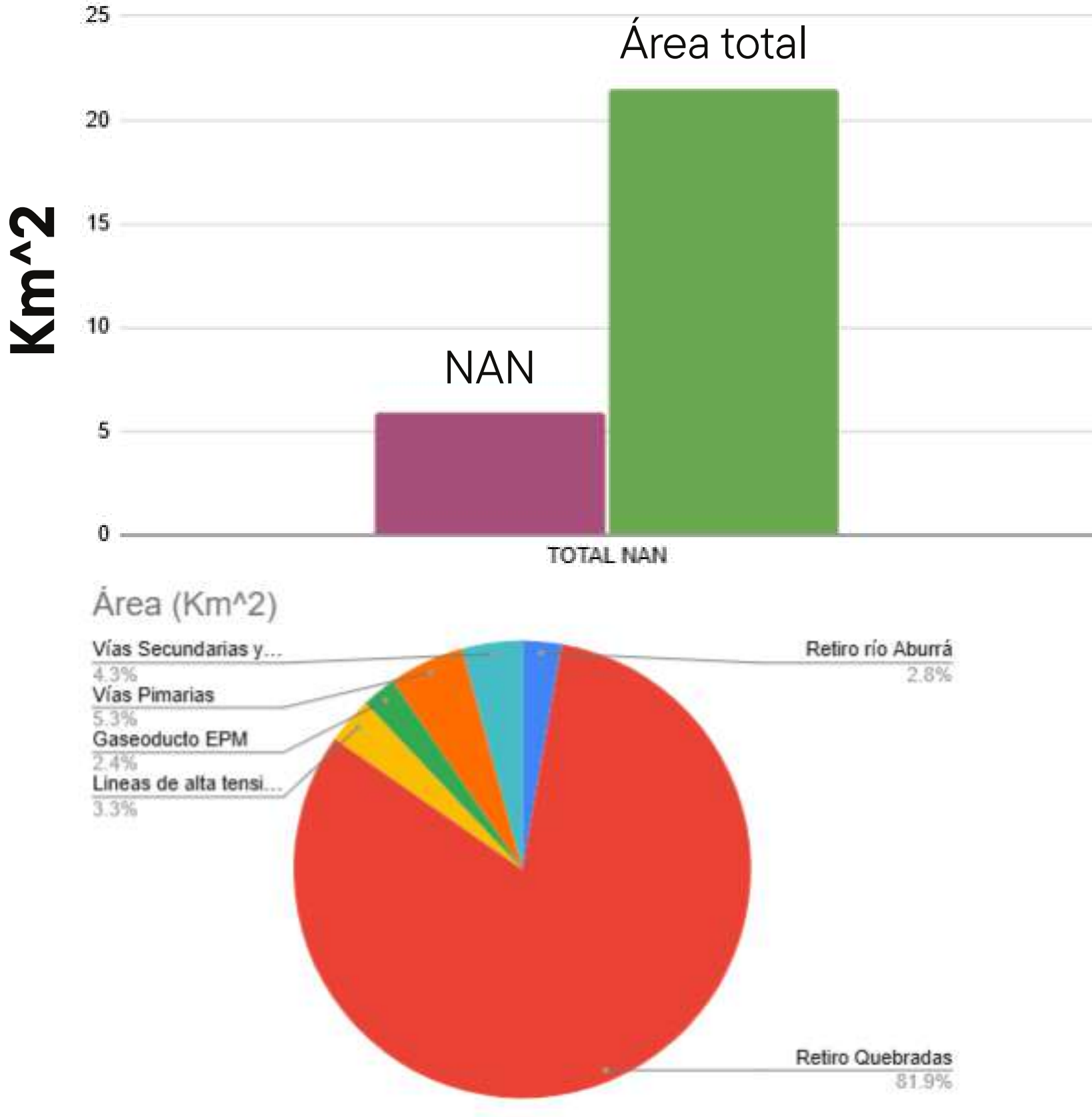
Categorías

Categoría	Rango Factor de Seguridad
Apta	$FS \geq 1.50$
Apta con restricciones moderadas	$1.25 \leq FS < 1.50$
Apta con restricciones altas	$1.05 \leq FS < 1.25$
No aptas	$FS < 1.05$

Color	Categoría
A	Apta
ARMSS	Apta con restricciones moderadas por suelo saturado
ARMDL	Apta con restricciones moderadas por deslizamiento lento
ARMP	Apta con restricciones moderadas por la pendiente
ARAMM	Apta con restricciones altas por movimientos en masa
ARACR	Apta con restricciones altas por caída de roca
ARAP	Apta con restricciones altas por pendiente
NA - IDL	No apta por inestabilidad por deslizamiento lento
NA - IMM	No apta por inestabilidad por movimientos en masa
NA - IP	No apta por inestabilidad por la pendiente
NA-NR	No apta por normativa por retiro del Río Aburrá
NA-NQVA	No apta por normativa por retiro de quebrada del valle y altiplano
NA-NT	No apta por normativa por líneas de alta tensión
NA-NG	No apta por normativa por gaseoducto
NA-NV	No apta por normativa por vías

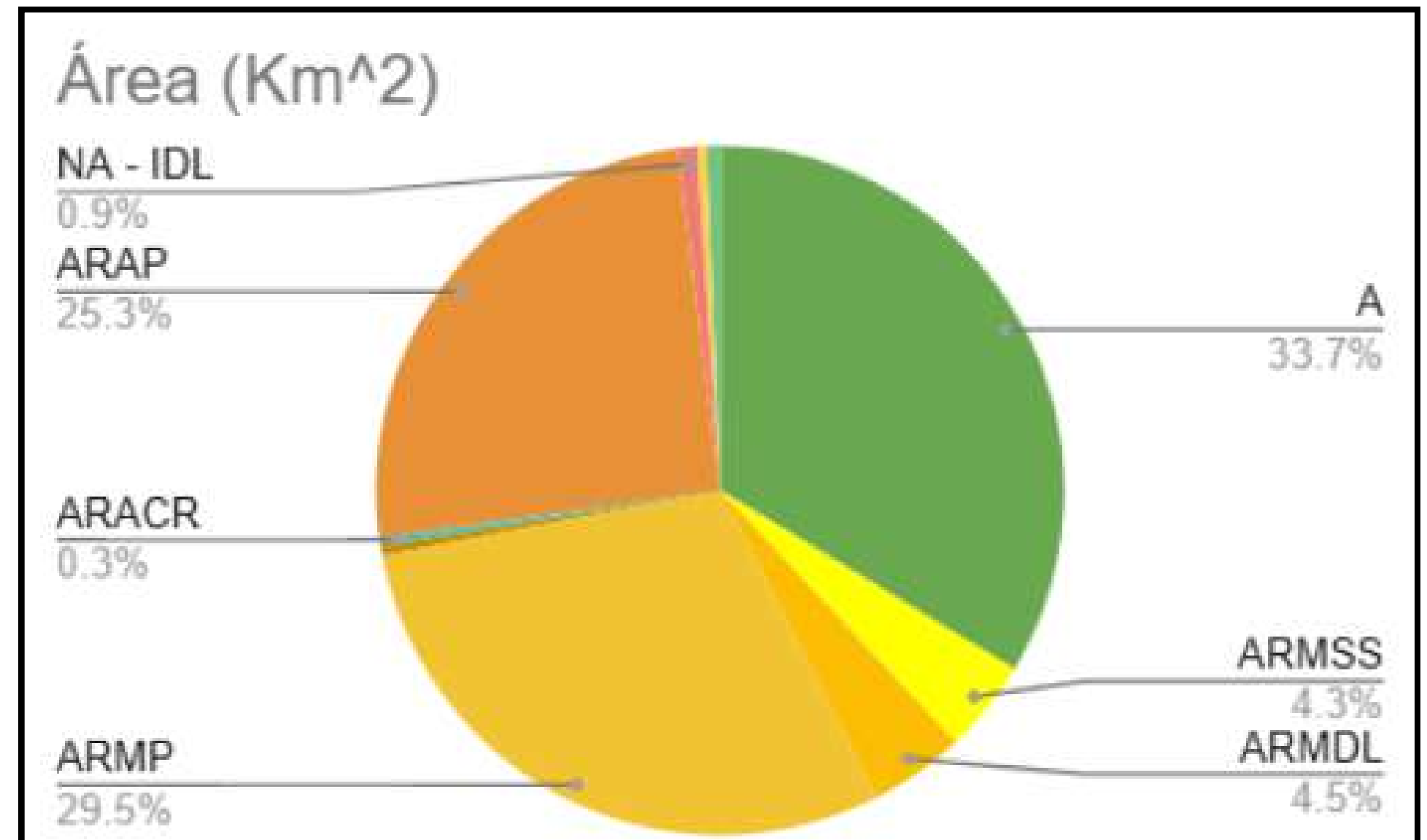
No aptas por normativa

No aptas por normativa	Área (Km^2)
Retiro río Aburrá	0.125
Retiro Quebradas	3.700
Lineas de alta tensión	0.148
Gaseoducto EPM	0.109
Vías Pimarias	0.241
Vías Secundarias y terciarias	0.193
Predios Adquiridos	0.113
*ARPP	1.517
*APRF	5.983
TOTAL NAN	5.878
Área Total	21.505031

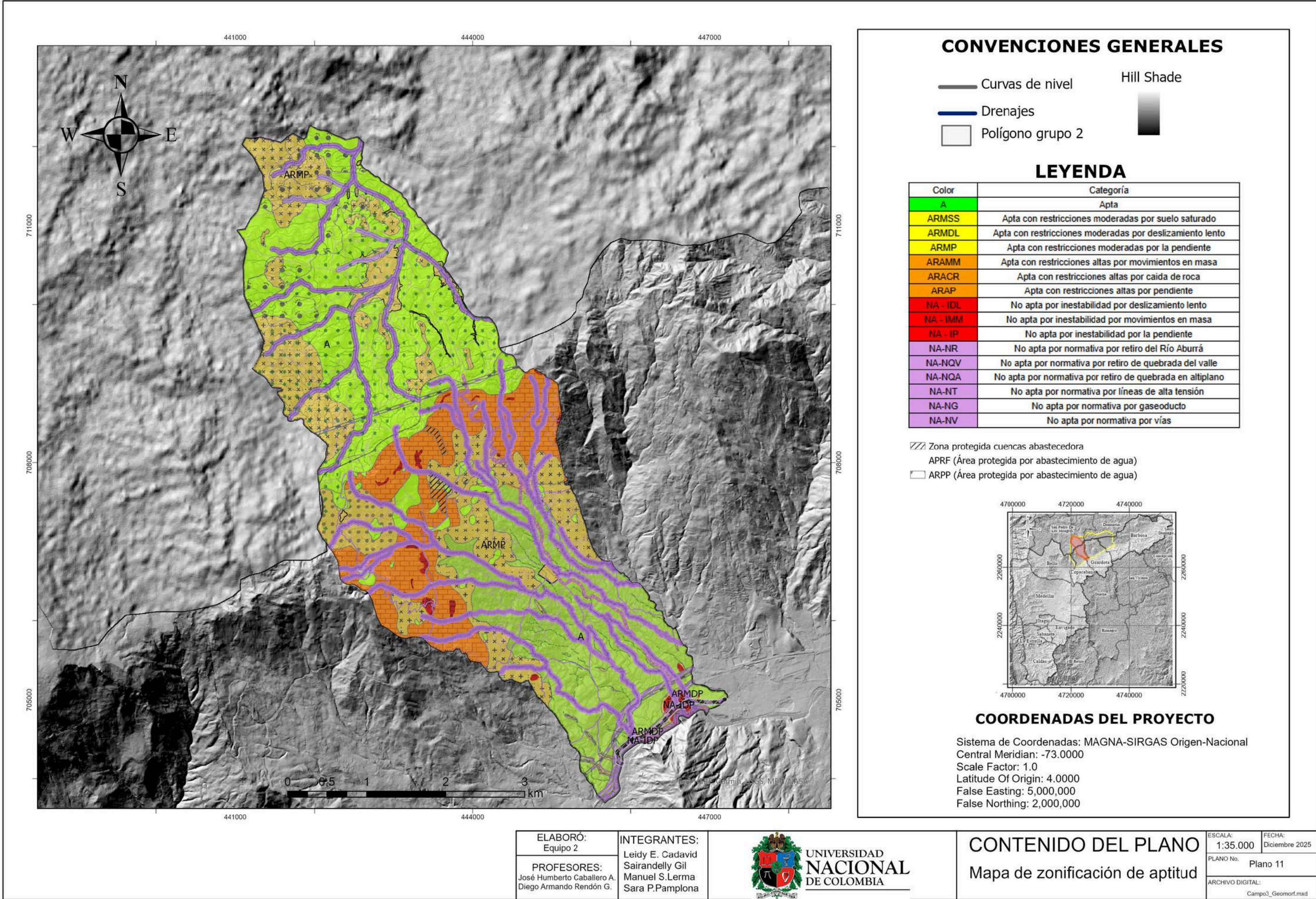


Áreas de Zonificación

Categoría	Área (Km ²)
A	7.202
ARMSS	0.927
ARMDL	0.959
ARMP	6.297
ARAMM	0.097
ARACR	0.070
ARAP	5.406
NA - IDL	0.192
NA - IMM	0.096
NA - IP	0.135



Mapa de Zonificación



CONCLUSIONES:

- Los horizontes de meteorización en anfibolita alcanzan espesores de hasta 10–14 m, con transiciones marcadas entre grados VI a II, lo que afecta la resistencia al corte y la estabilidad de las laderas.
- La zona presenta múltiples familias de diaclasas bien definidas, destacándose rumbos NE–SW, NW–SE y N–S, lo cual condiciona drenaje interno, debilidad estructural y posibles superficies de falla.
- El análisis multitemporal del río Medellín revela migración lateral del cauce, activación de barras y variaciones en sinuosidad que afectan la estabilidad de zonas cercanas al valle.
- Los retroanálisis geotécnicos arrojaron factores de seguridad menores a 1.25 en sectores específicos, lo que sustenta la clasificación de áreas como Apta con restricciones altas y No apta.
- Los perfiles geológico–geotécnicos demostraron diferencias claras entre unidades ígneas y metamórficas, siendo los suelos derivados de anfibolita más gruesos y heterogéneos que los originados en diorita.
- La zonificación resultante identifica riesgos localizados asociados a pendientes, procesos activos y depósitos recientes, permitiendo priorizar intervenciones y orientar el uso del suelo en la zona de estudio.

RECOMENDACIONES:

- Evitar construcciones pesadas y ampliaciones en zonas con restricciones altas para no aumentar la carga sobre las laderas.
- Implementar zanjias, canales y desvíos simples que impidan que el agua llegue directamente a los taludes.
- No realizar cortes profundos ni rellenos improvisados que puedan desestabilizar el terreno.
- Conservar y reforzar la cobertura vegetal para reducir erosión y mejorar estabilidad superficial.
- Realizar monitoreo frecuente del terreno en zonas ya ocupadas para detectar deformaciones tempranas.
- Evitar el establecimiento de viviendas o usos permanentes en zonas no aptas por su alta inestabilidad.
- En el deslizamiento de Comfama, mantener control continuo, evitar cargas adicionales y asegurar un manejo riguroso del agua superficial y subterránea.

Referencias:

- Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros. (2019). Decreto No. 107 del 26 de noviembre de 2019: Por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pedro de los Milagros. Administración Municipal 2016–2019.
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). (2012). Directrices y lineamientos para la elaboración de estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá (1.^a ed.). Universidad EAFIT; Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; Universidad de Medellín.
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA. (2007). Microzonificación y Evaluación del Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá. Publicación Institucional No. 29, Medellín, 184 p.
- Aristizábal, E., & Yokota, S. (2008). Evolución geomorfológica del Valle de Aburrá. Boletín de Ciencias de la Tierra, 24, 147–158.
- Concejo Municipal de Copacabana. (2000). Acuerdo No. 025 del 20 de diciembre de 2000: Por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana. Alcaldía Municipal de Copacabana.
- Echeverry, J. D. (2019). Correlación de parámetros de resistencia con propiedades índice y de clasificación para suelos producto de la meteorización en el Valle de Aburrá y municipios aledaños. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75571>
- INGEOMINAS. (2011). Memoria explicativa del mapa geológico de la plancha 131 Santa Rosa de Osos, escala 1:100.000. Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS.
- Maya, M., & González, H. (1995). Unidades litodémicas en la Cordillera Central de Colombia. Boletín Geológico INGEOMINAS, 35(2–3), 44–57.
- Rendón, D., Toro, G. E., & Hermelin, M. (2006). Modelo cronoestratigráfico para el emplazamiento de los depósitos de vertiente en el Valle de Aburrá. Boletín de Geología, 28(1), 103–118.
- Restrepo, J. J., & Toussaint, J. (1984). Ophiolite obduction in the Colombian Andes: The case of the Aburrá Valley. Geología Norandina, 9, 45–60.
- Servicio Geológico Colombiano. (2016). Geología de la plancha 147 Medellín Oriental [Mapa geológico, escala 1:50.000]. Bogotá, Colombia. <https://miig.sgc.gov.co/>
- Servicio Geológico Colombiano. (2025). SIMMA – Sistema de Información de Movimientos en Masa. <https://simma.sgc.gov.co/>
- Universidad Nacional de Colombia, CORANTIOQUIA & Mi Río. (2005). Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá: Subsistema abiótico – Recurso suelo. Convenio de cooperación No. 652 de 2005. Medellín, Colombia.



¡Muchas gracias!